

Vorlesung

Mensch-Maschine-Interaktion

WS 2024/2025



Kapitel H.

Virtuelle/Augmentierte Realität

Priv.-Doz. Dr. Frank Weichert
Lehrstuhl für Computergraphik (Informatik VII)
Technische Universität Dortmund
<https://graphics.cs.tu-dortmund.de>

Hinweis:

„Der Nutzerin/dem Nutzer ist bekannt, dass die nachfolgenden Inhalte und Materialien urheberrechtlich geschützt sind. Die Nutzung ist ausschließlich für den persönlichen Gebrauch im Rahmen von universitären Zwecken zulässig. Insbesondere ist die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung sowie die Weitergabe an Dritte nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich verfolgt.“



H.1. Einführung

H.2. Erweiterte digitale Realität

- H.2.1. Taxonomie
- H.2.2. Immersion und Illusion
- H.2.3. Systemische XR-Architektur
 - H.2.3.1. Rechnersystem-Architektur
 - H.2.3.2. Tracking und Detektion
 - H.2.3.3. Binaurales Rendering
- H.2.4. Realkonforme Visualisierung
 - H.2.4.1. Adaptives Streaming
 - H.2.4.2. Handhabung komplexer XR-Szenen

H.3. 3D-Interaktionsaufgaben und -techniken

- H.3.1. Navigation
- H.3.2. Selektion und Manipulation
- H.3.3. Systemsteuerung
- H.3.4. 2D-Interaktion in 3D-Umgebungen
- H.3.5. Realisierung

H.4. Haptische 3D-Umgebungen

- H.4.1. Einführung
- H.4.2. Haptische Interaktion und Simulation

H.1. Einführung



H.1. Einführung





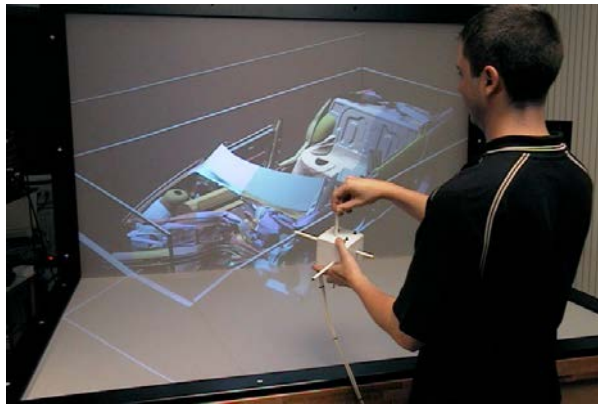
Eingabegeräte

- diskrete Eingabegeräte, z.B. Knöpfe (Buttons), Pinch Glove
- kontinuierliche Eingabegeräte, z.B. Eye-Tracker, Positionstracker, Orientierungstracker
- hybride Eingabegeräte, z.B. stiftbasierte Eingabetabletts, Ringmaus
- Spracheingabe

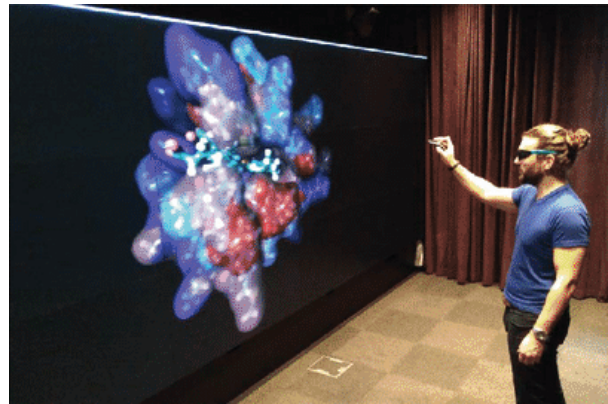
Ausgabegeräte

- visuelle, völlig immersive Displays, z.B. Head-Mounted Display, Netzhautdisplays
- visuelle, semi-immersive Displays, z.B. Stereomonitore, Workbenches, Rundumprojektion
- auditive Displays für Ortung und Sonifikation
- haptische oder taktile Displays
- GeruchsdDisplays (olfaktorische Displays)
- hybride Geräte, z.B. Kraftrückwirkung bei der Eingabe

Bsp. für räumliche Interaktion

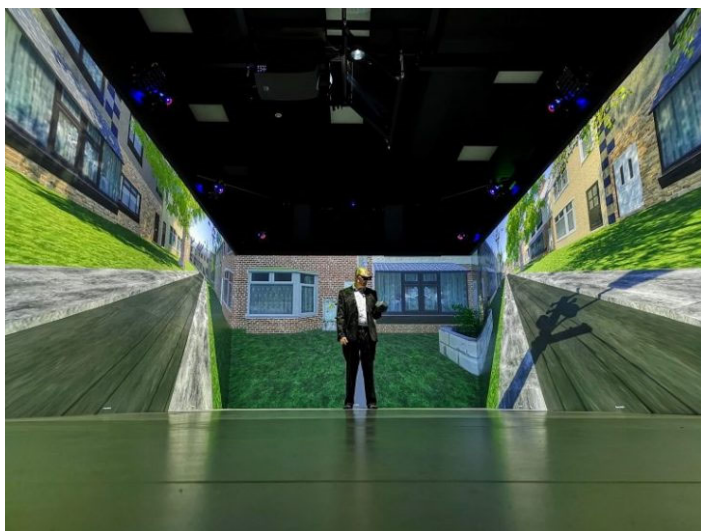


Interaktive Modellierung mit einer Würfelmaus für die intuitive Steuerung (GMD St. Augustin)

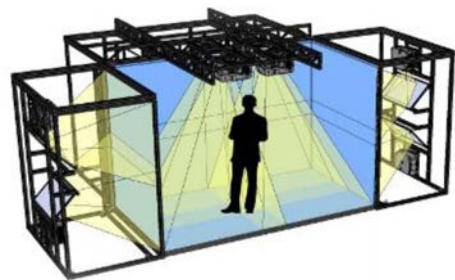


IBPCCNRS/LBT, Paris

Bsp. für räumliche Interaktion



<https://steantycip.com/vr-cave/>



H.1. Einführung**H.2. Erweiterte digitale Realität**

- H.2.1. Taxonomie
- H.2.2. Immersion und Illusion
- H.2.3. Systemische XR-Architektur
 - H.2.3.1. Rechnersystem-Architektur
 - H.2.3.2. Tracking und Detektion
 - H.2.3.3. Binaurales Rendering
- H.2.4. Realkonforme Visualisierung
 - H.2.4.1. Adaptives Streaming
 - H.2.4.2. Handhabung komplexer XR-Szenen

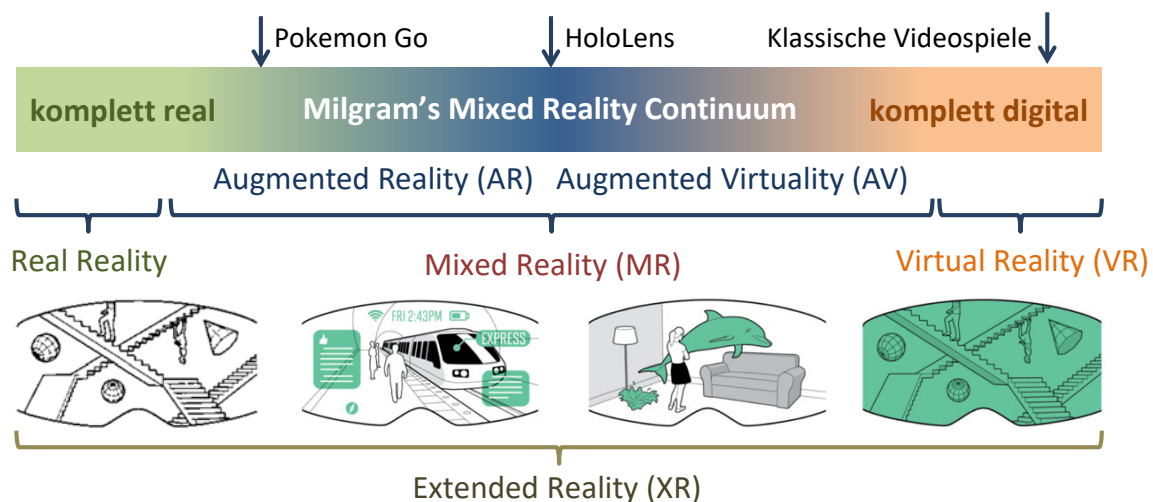
H.3. 3D-Interaktionsaufgaben und -techniken

- H.3.1. Navigation
- H.3.2. Selektion und Manipulation
- H.3.3. Systemsteuerung
- H.3.4. 2D-Interaktion in 3D-Umgebungen
- H.3.5. Realisierung

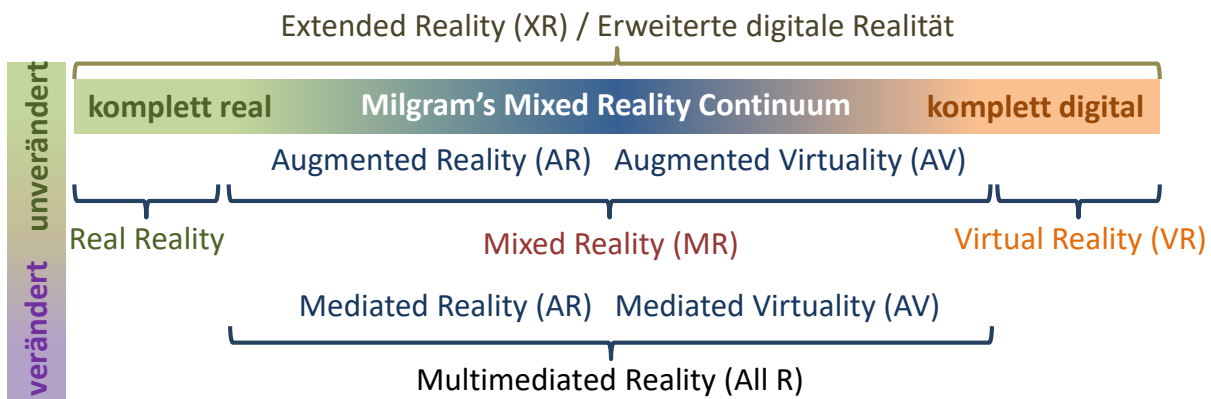
H.4. Haptische 3D-Umgebungen

- H.4.1. Einführung
- H.4.2. Haptische Interaktion und Simulation

H.2. Erweiterte digitale Realität

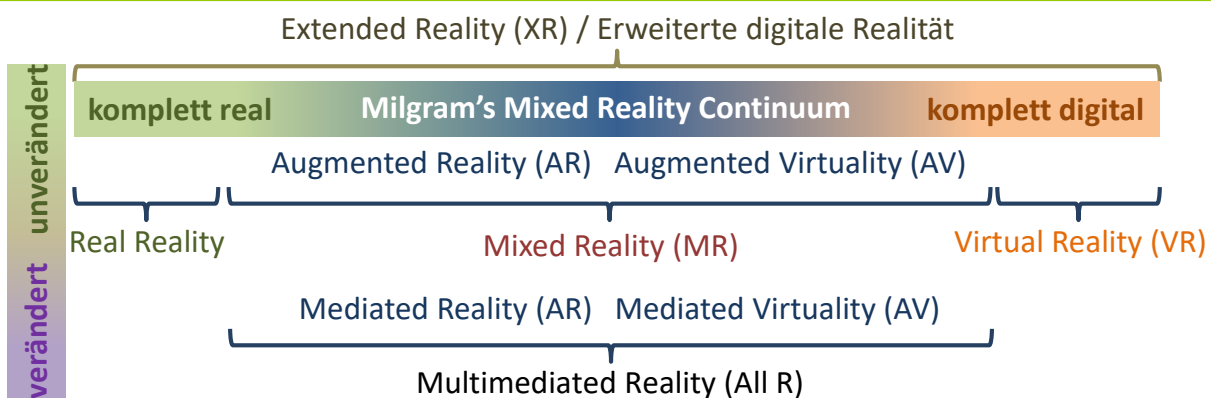
H.2.1. Taxonomie


Extended Reality (XR) ist ein Oberbegriff, der alle realen und virtuellen Umgebungen umfasst, die VR, AR und MR beinhalten.



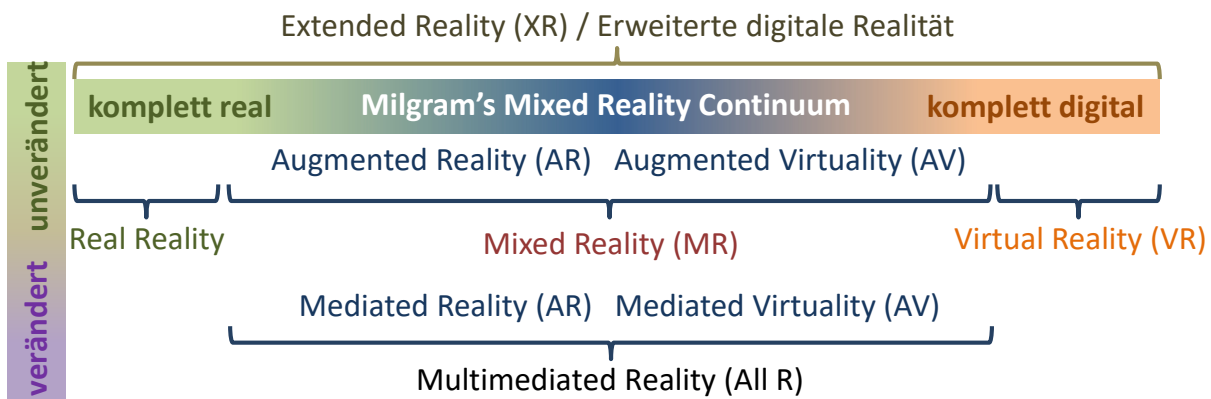
Multimediated Reality charakterisiert eine Multimedia-basierte, multidimensionale, multi-sensorische/-aktuatorische, veränderte/überlagerte Realität, welche auch allgemeine Sensoren sowie menschliche Aktionen und Aktuatoren inkludiert.

[Mann:2018]



Phenomenological
Augmented Reality

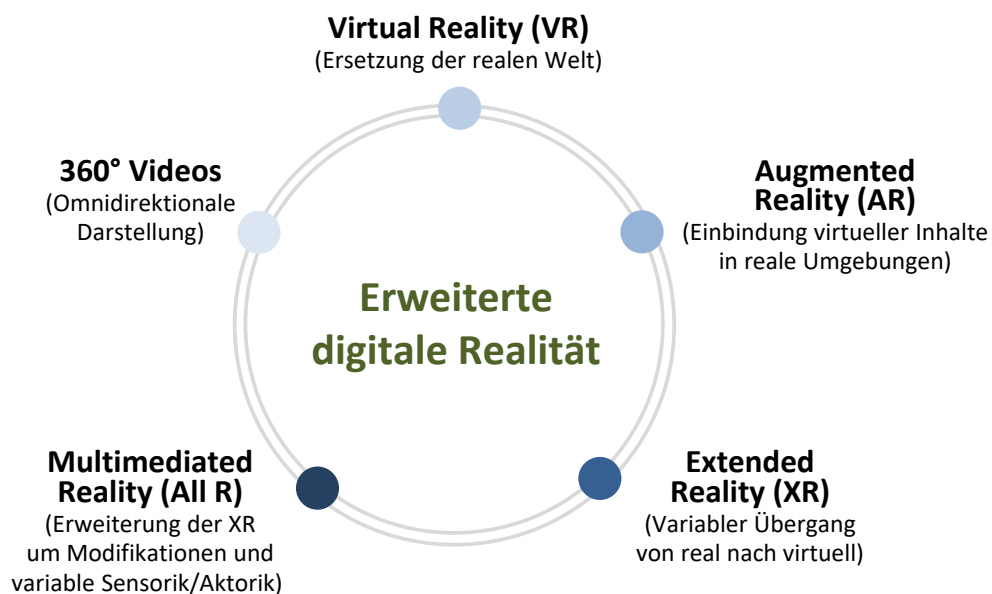




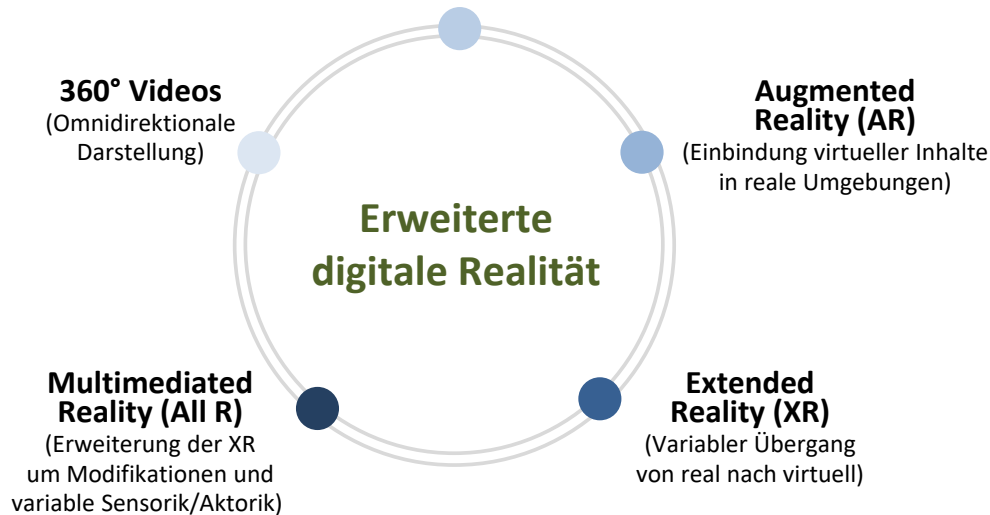
Submersive Reality
Mersivity™ tank

[Mann:2018]

Übersicht zum digitalen Ecosystem der erweiterten digitalen Realität



- Kombination von Realität und Virtualität
- Realitätsgetreue 4D-Einbettung virtueller Inhalte
- Interaktion in Echtzeit



- Kombination von Realität und Virtualität
- Realitätsgetreue 4D-Einbettung virtueller Inhalte
- Interaktion in Echtzeit

Multimediated Reality charakterisiert eine Multimedia-basierte, multidimensionale, multi-sensorische/-aktuatorische, veränderte/überlagerte Realität, welche auch allgemeine Sensoren sowie menschliche Aktionen und Aktuatoren inkludiert.

Extended Reality ist eine interaktive (um virtuelle Inhalte angereicherte) Wahrnehmung der realen Umgebung in Echtzeit, welche sich möglichst konform zur Realität ausprägt, sodass teilweise keine Differenzierung zwischen realen und virtuellen (Sinnes-)Eindrücken möglich ist.

Multimediated Reality (All R)
(Erweiterung der XR um Modifikationen und variable Sensorik/Aktorik)

Extended Reality (XR)
(Variabler Übergang von real nach virtuell)



- Kombination von Realität und Virtualität
- **Realitätsgetreue** 4D-Einbettung virtueller Inhalte
- Interaktion in Echtzeit

Multimediated Reality charakterisiert eine Multimedia-basierte, multidimensionale, multi-sensorische/-aktuatorische, **veränderte/überlagerte Realität**, welche auch allgemeine Sensoren sowie menschliche Aktionen und Aktuatoren inkludiert.

Extended Reality ist eine interaktive (um virtuelle Inhalte angereicherte) **Wahrnehmung** der realen Umgebung in Echtzeit, welche sich möglichst **konform zur Realität** ausprägt, sodass **teilweise keine Differenzierung zwischen realen und virtuellen (Sinnes-)Eindrücken** möglich ist.

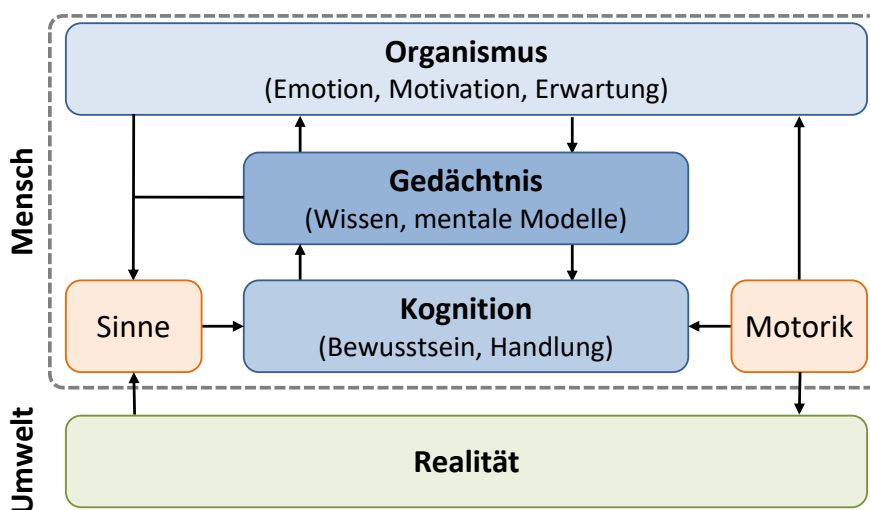
erweiterte Realität

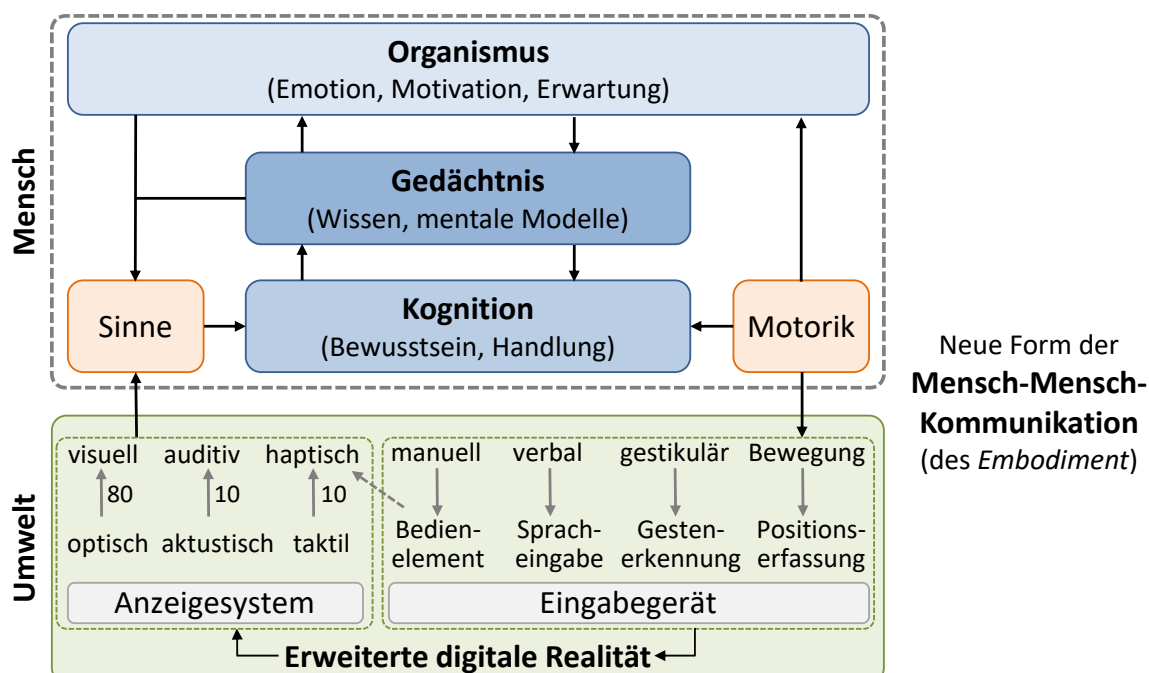
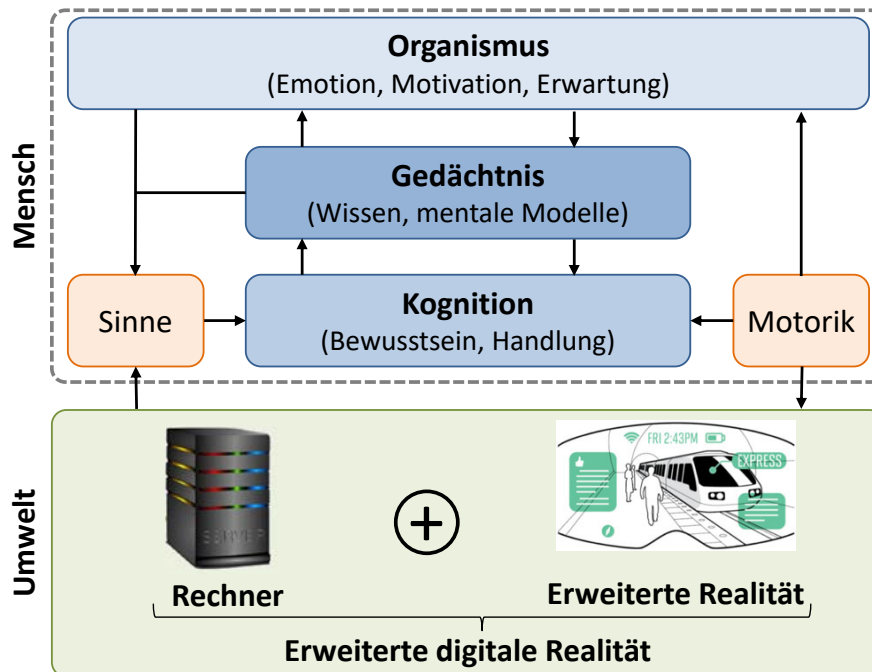
Multimediated Reality (All R)

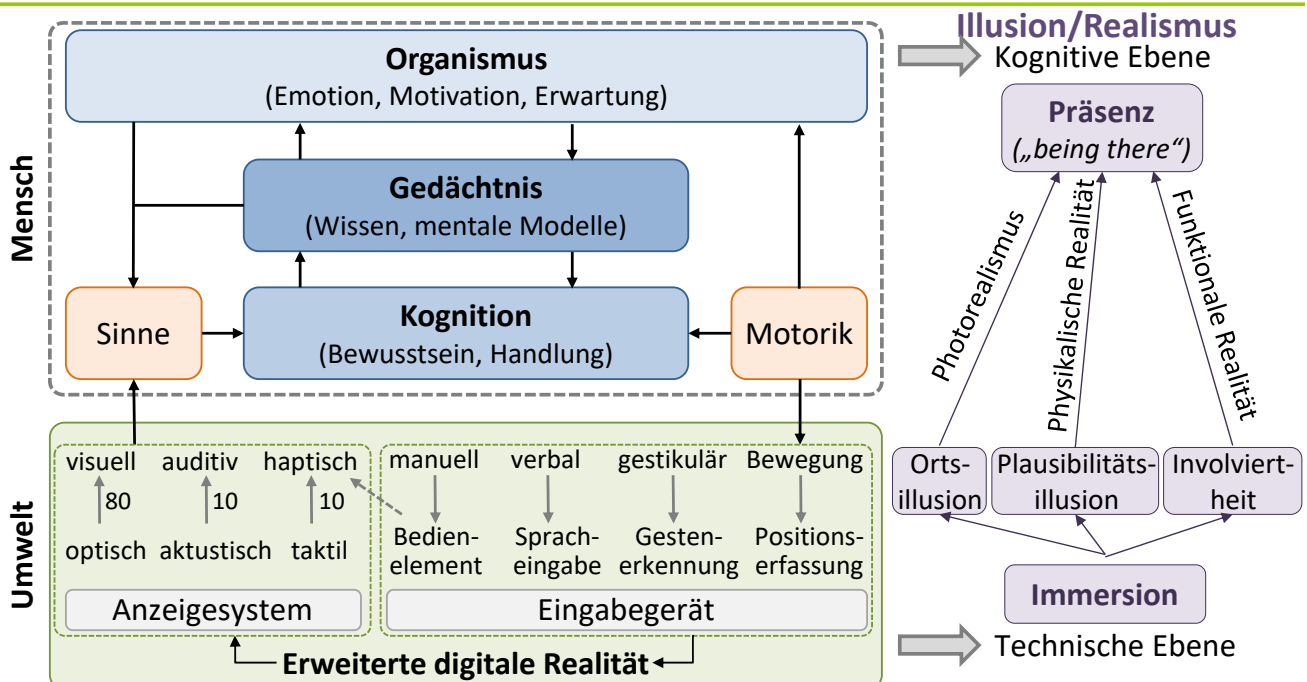
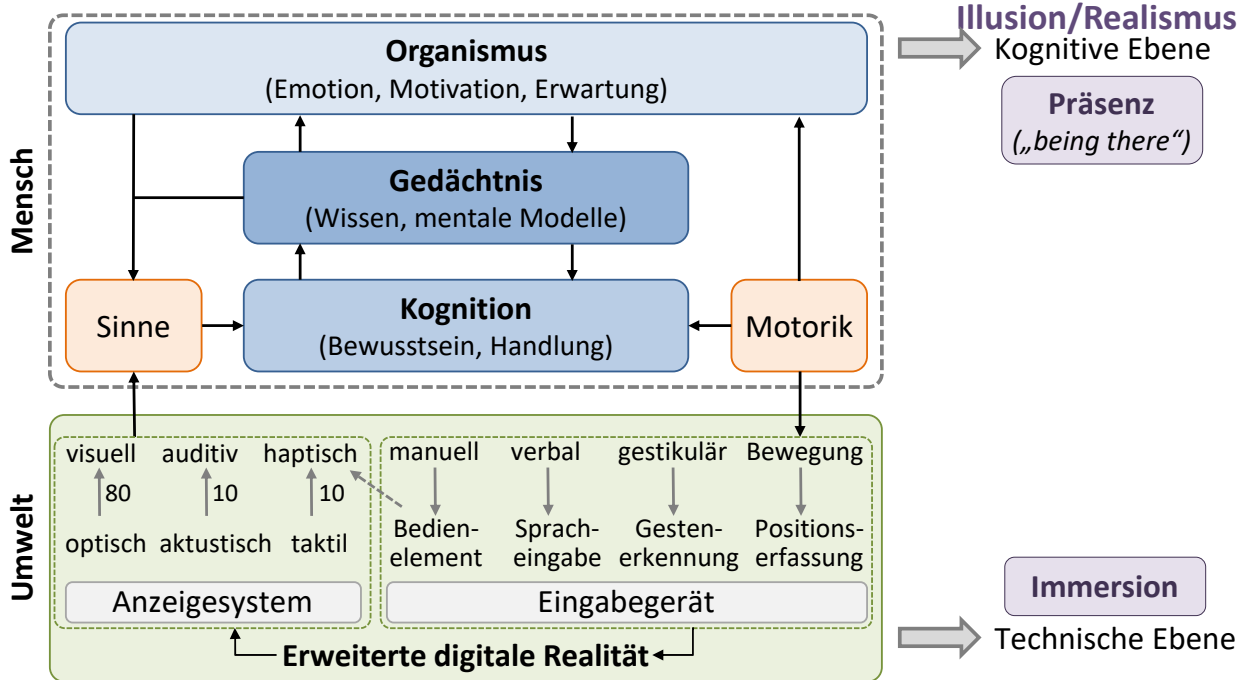
(Erweiterung der XR um Modifikationen und variable Sensorik/Aktorik)

Extended Reality (XR)

(Variabler Übergang von real nach virtuell)





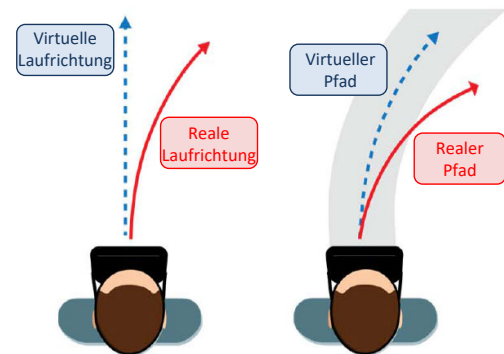


[https://www.qualcomm.com]



Ortsillusion

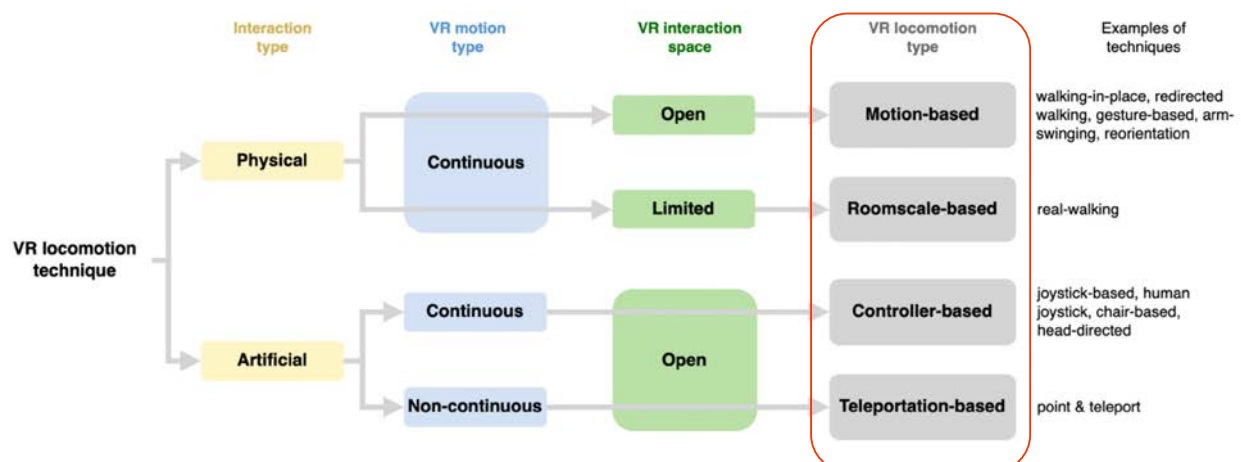
Realistische virtuelle Darstellung
(Material, Licht, dynamische Anpassung)



Plausibilitätsillusion

Natürliche Bewegungen in einer virtuellen Welt
→ **Lokomotion - umgeleitetes Gehen**

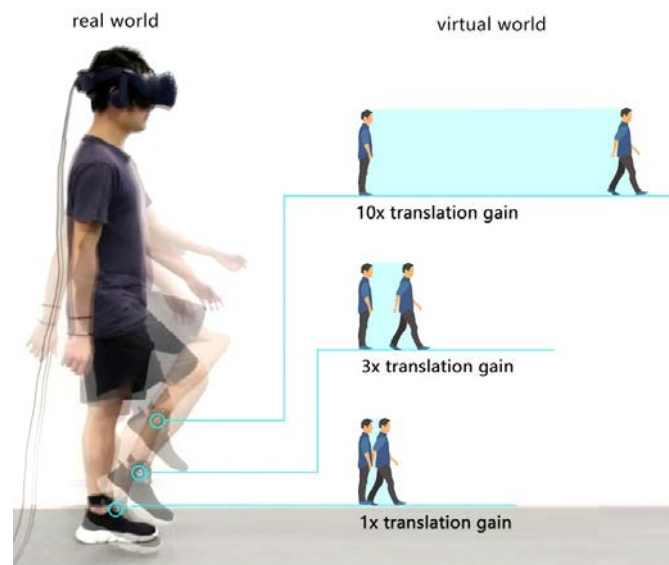
Typologie der VR-Lokomotion





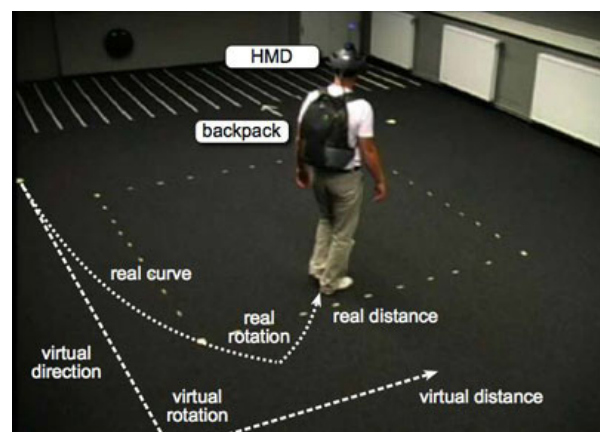
Typologie der VR-Lokomotion

- **Bewegungsbasiert (Motion-based):** VR-Lokomotionstechniken dieses Typs nutzen eine Art von physischer Bewegung, um Interaktion zu ermöglichen, und unterstützen kontinuierliche Bewegung in offenen VR-Räumen. Diese Art der VR-Lokomotion umfasst Techniken wie das Gehen an Ort und Stelle, umgelenktes Gehen, Armschwingen, gestenbasierte Fortbewegung und Neuorientierung.



Typologie der VR-Lokomotion

- **Raumskala-basiert (Room scale-based):** Dieser Typ nutzt physische Bewegungen, um Interaktion zu ermöglichen und unterstützt kontinuierliche Bewegung (wie bei der bewegungsbasierten Art). Die Interaktion erfolgt in VR-Umgebungen, deren Größe durch die realen Umgebungen begrenzt ist. Die Real-Walking-Locomotion-Technik fällt unter diesen Typ.



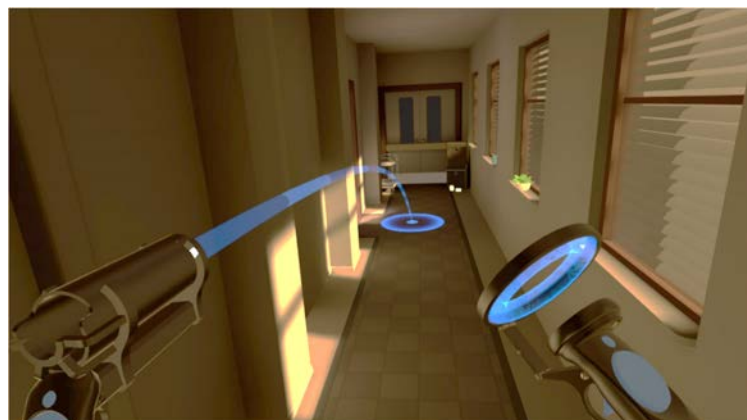
Typologie der VR-Lokomotion

- **Controller-basiert (Controller-based):** Bei dieser Art der VR-Lokomotion werden Controller verwendet, um sich künstlich in der VR-Umgebung zu bewegen. Der VR-Interaktionsraum ist offen, und die Bewegung ist kontinuierlich. Dieser Typ umfasst Techniken wie Joystick-basierte, menschliche Joysticks, stuhl-basierte und kopfgesteuerte Fortbewegung.

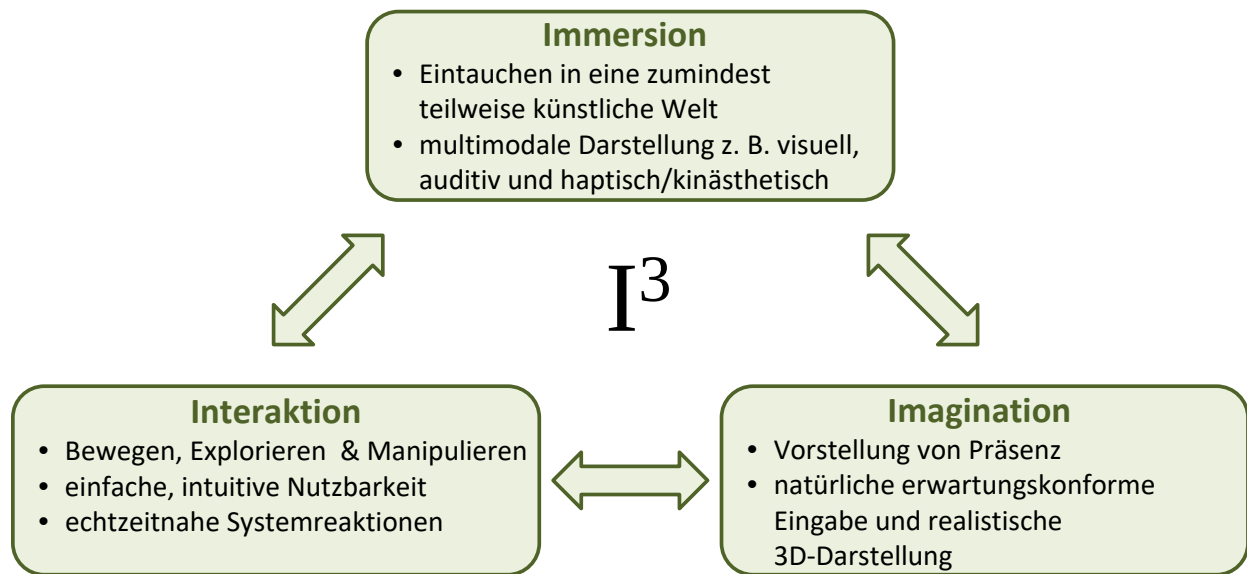


Typologie der VR-Lokomotion

- **Teleportations-basiert (Teleportation-based):** VR-Lokomotionstechniken dieses Typs nutzen künstliche Interaktionen in offenen VR-Räumen mit nicht-kontinuierlicher Bewegung, da der virtuelle Standpunkt durch visuelle „Sprünge“ augenblicklich an eine vordefinierte Position „teleportiert“ wird. „Point and Teleport“ ist eine VR-Lo-motion-Technik, die unter diesen Typ fällt.

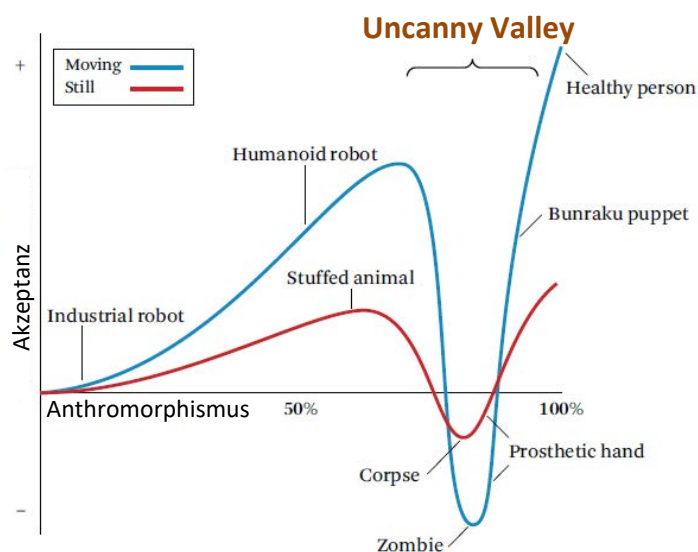


„Virtual reality triangle“: Immersion-Interaktion-Imagination



The Uncanny Valley

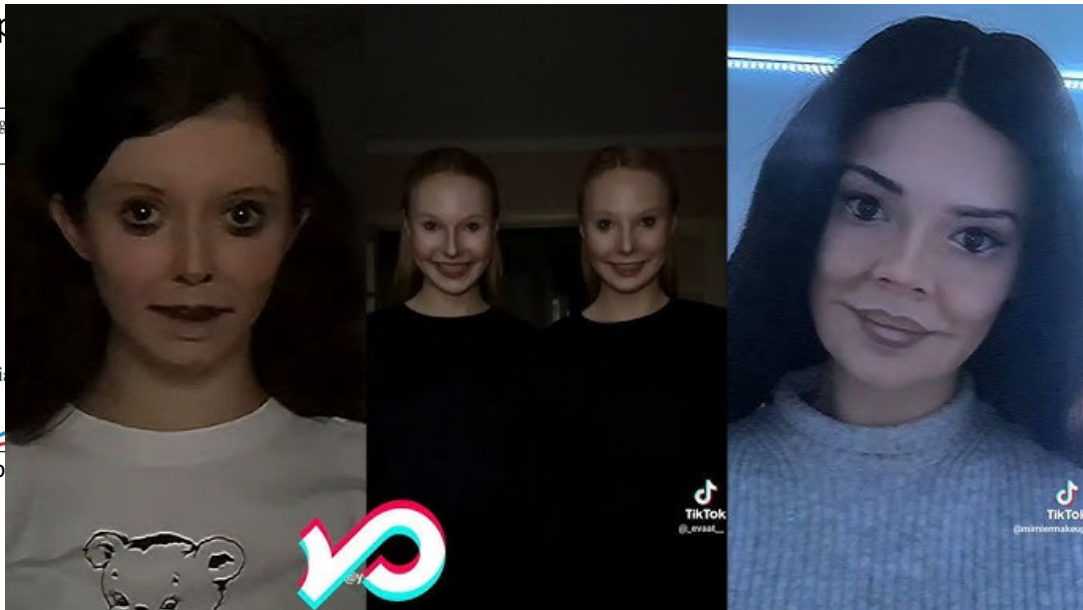
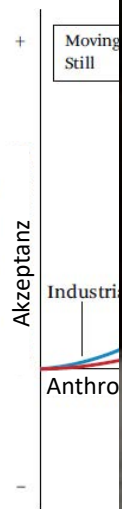
→ Akzeptanz der XR steigt mit dem **Anthromorphismus** („Vermenschlichungsgrad“)?



Wird eine bestimmte Schwelle an Künstlichkeit bzw. Realitätstreue überschritten, fällt die Akzeptanz rapide ab und nimmt erst bei einem sehr hohen Anthromorphismus-Niveau wieder zu – das „Uncanny Valley“.

The Uncanny Valley

→ Akzeptanz



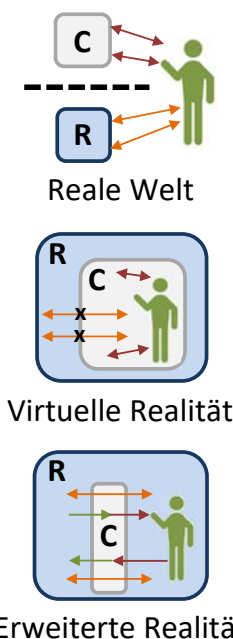
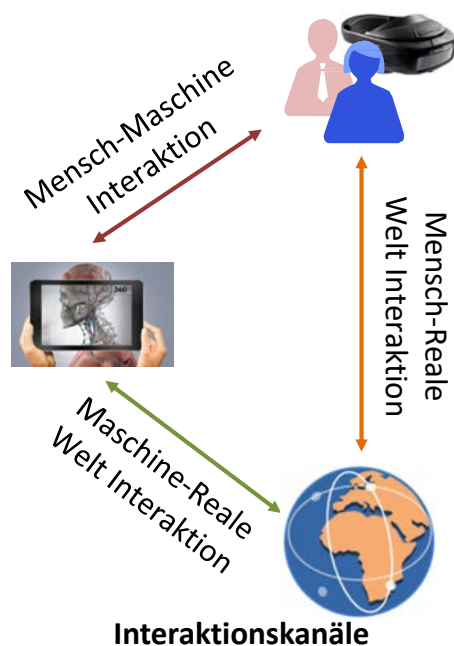
d")?

lle

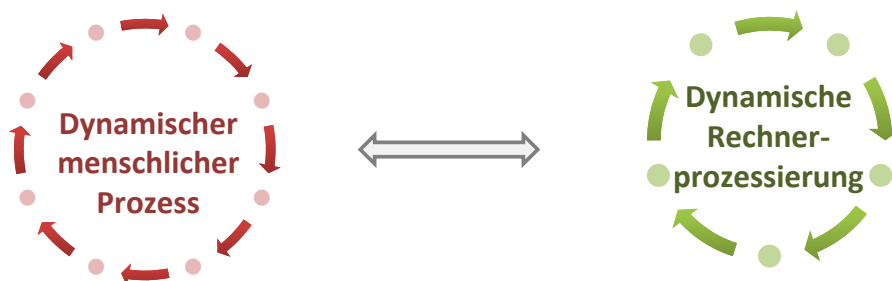
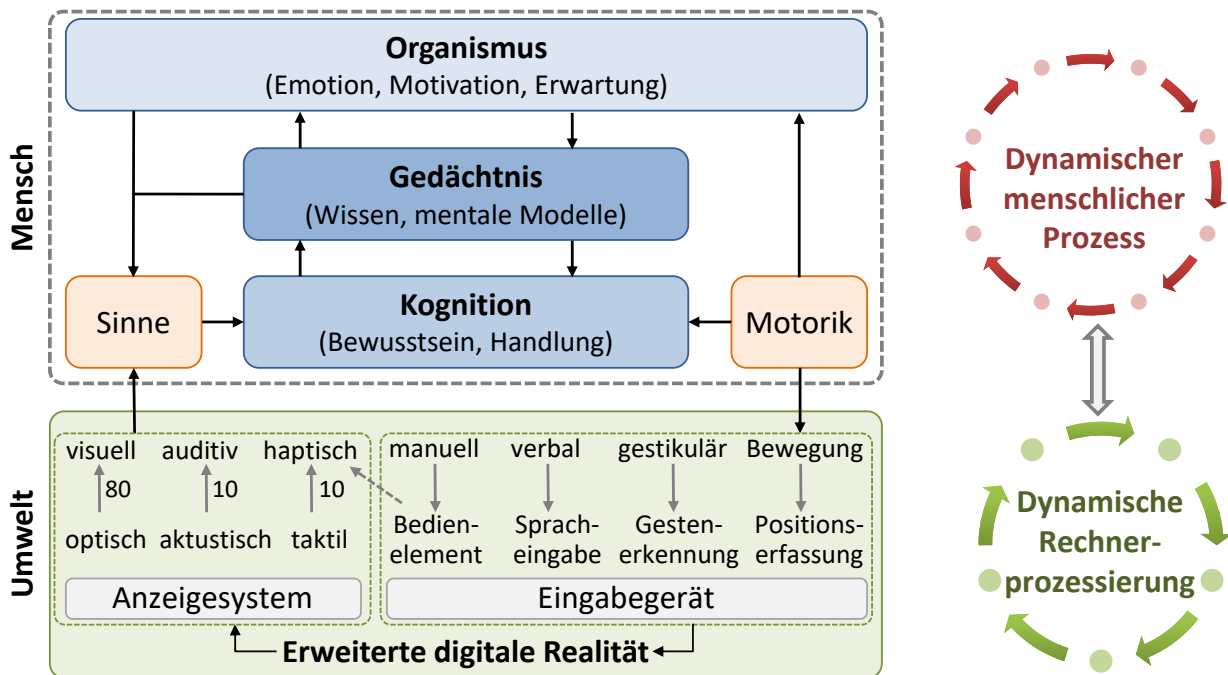
'

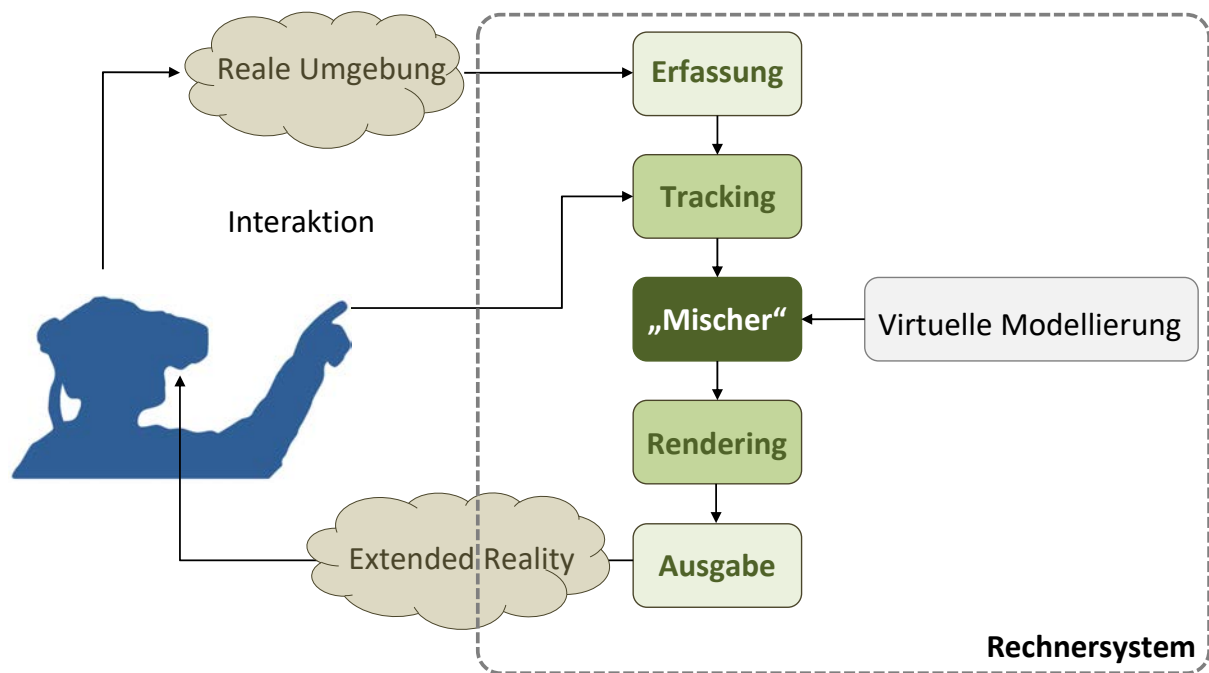
ehr

Mensch-Maschine-Schnittstelle

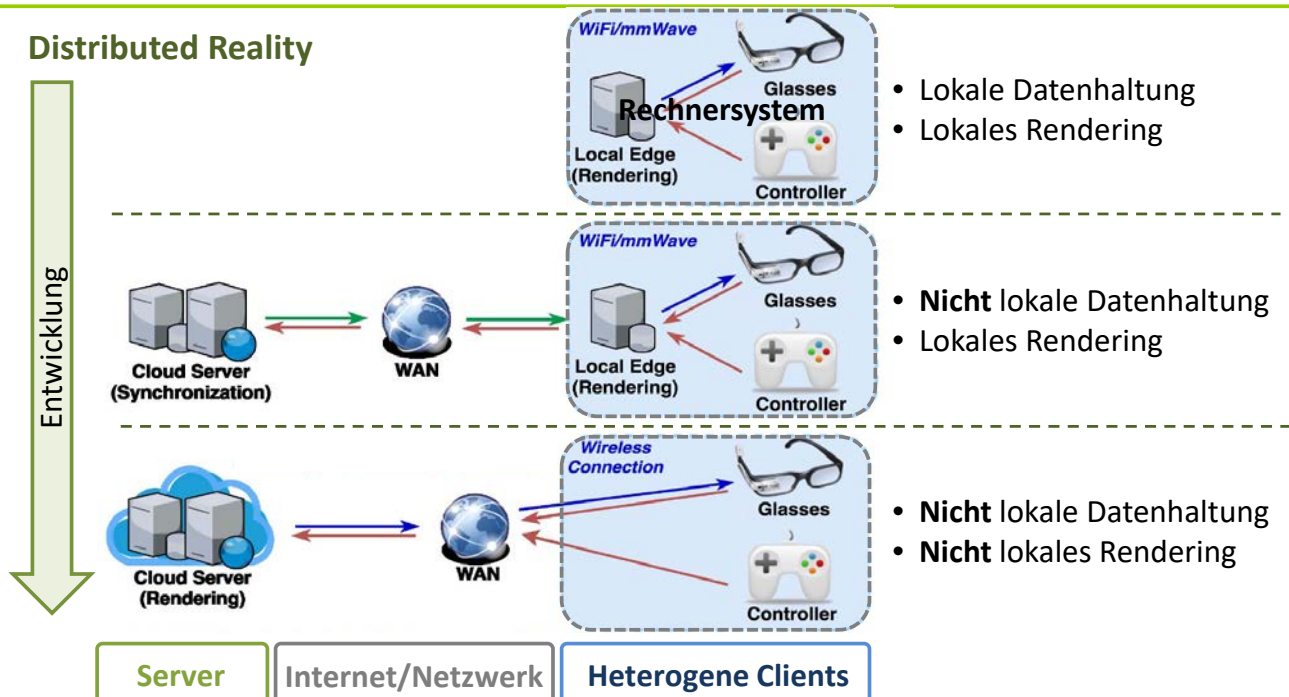


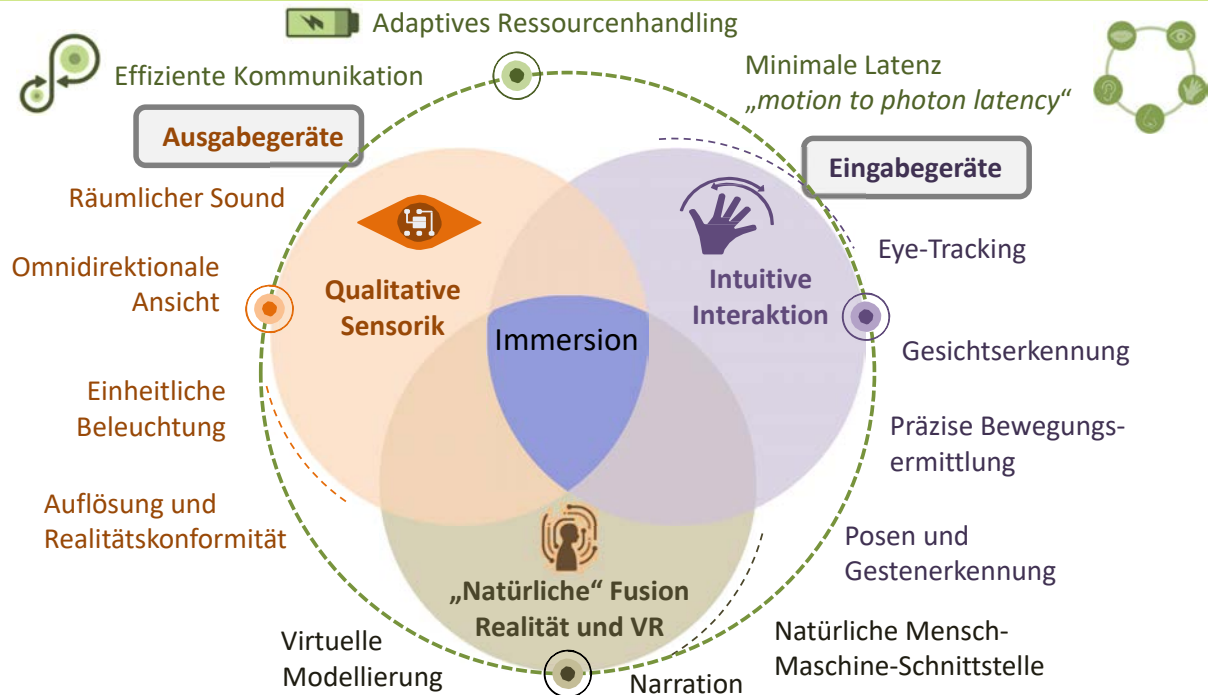
Mensch-Maschine-Schnittstelle



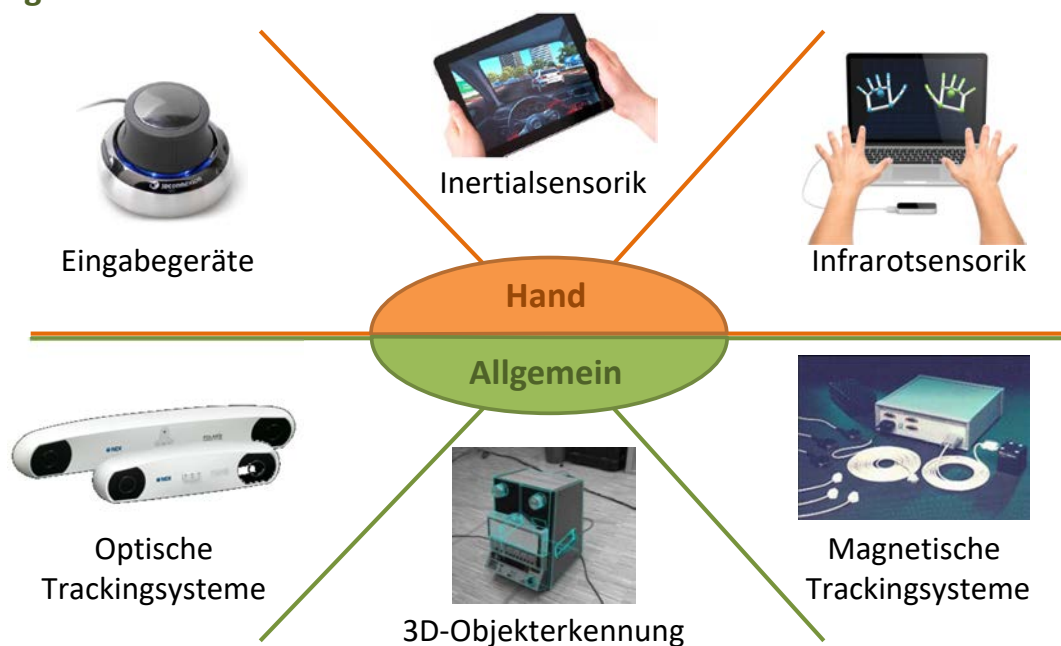


Distributed Reality



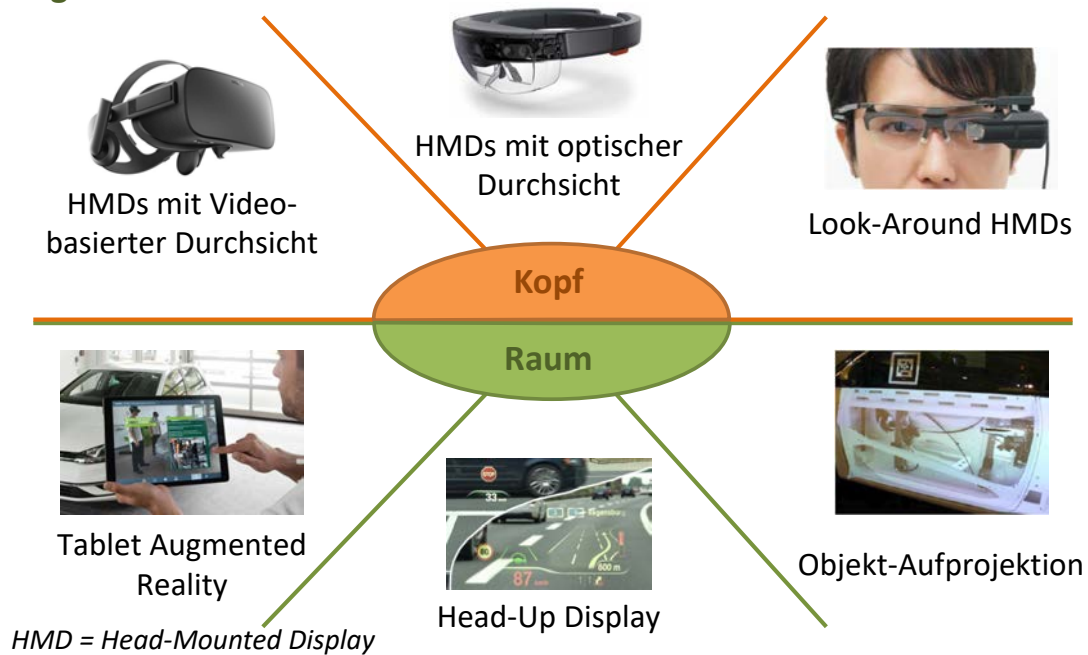


Dateneingabe in der erweiterten Realität

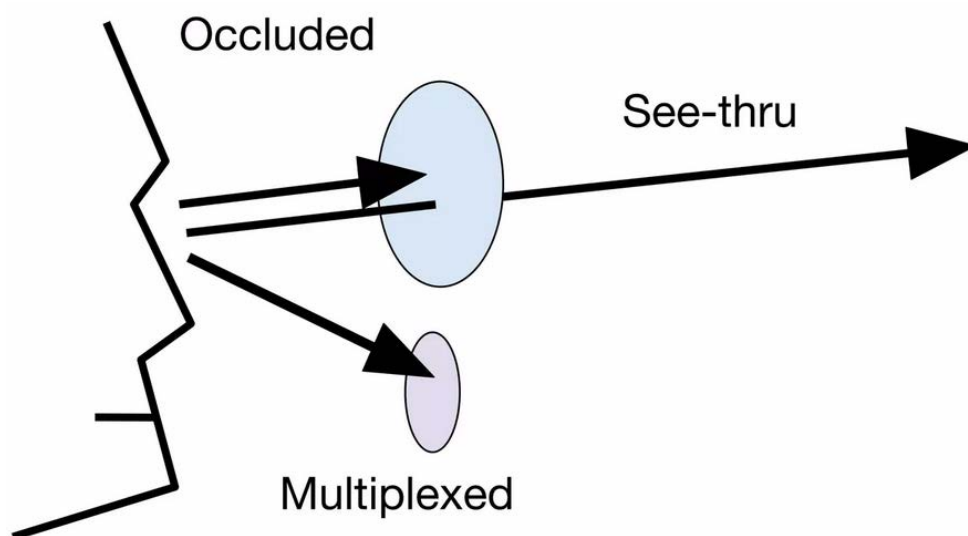




Datenausgabe in der erweiterten Realität



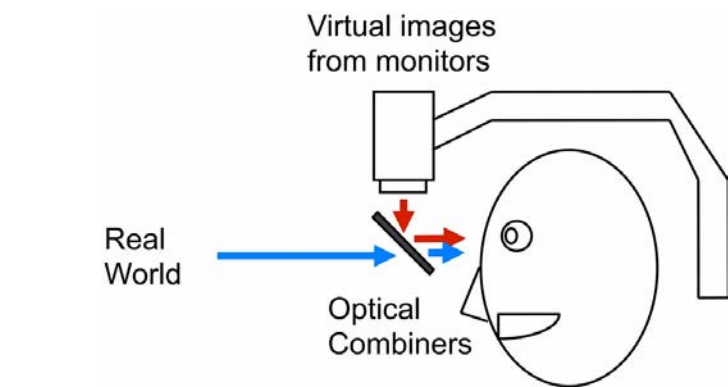
HMDs – konzeptionelle Übersicht



HMDs – Optical See Through



Epson Moverio BT-200

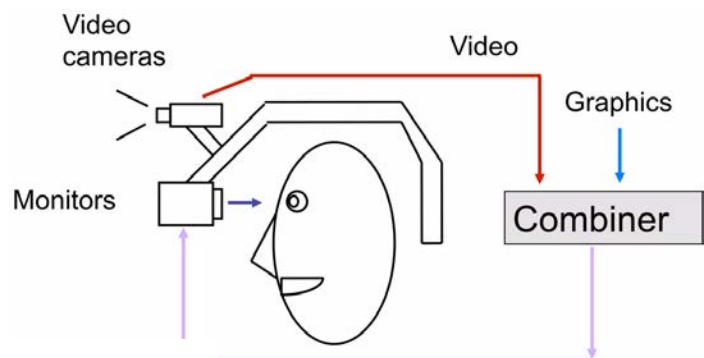


Apple Glasses

HMDs – Video See-Through



MS Hololens2

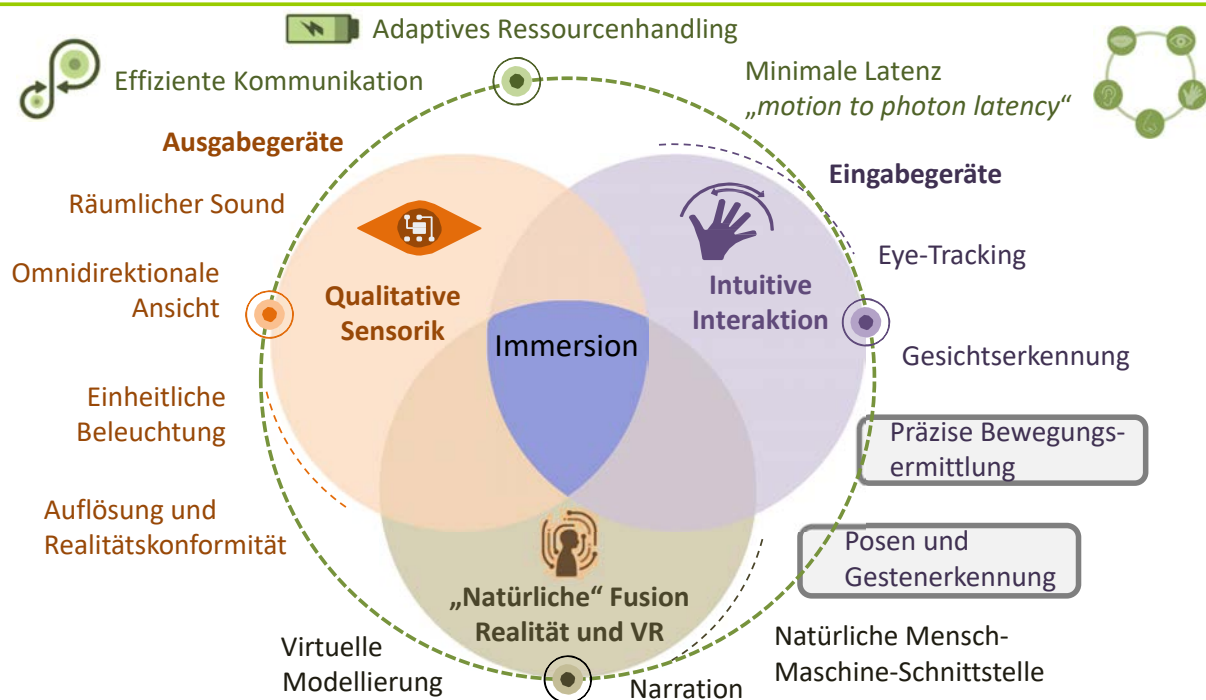


DigiLens

HMDs – Monocular See-Through multiplexed Display

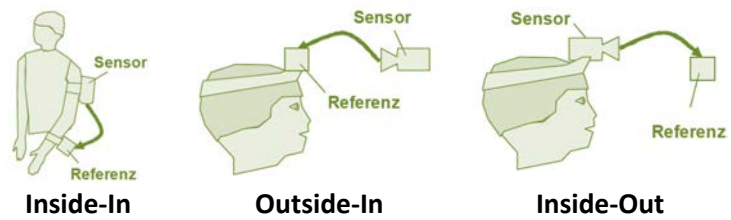


Google Glass

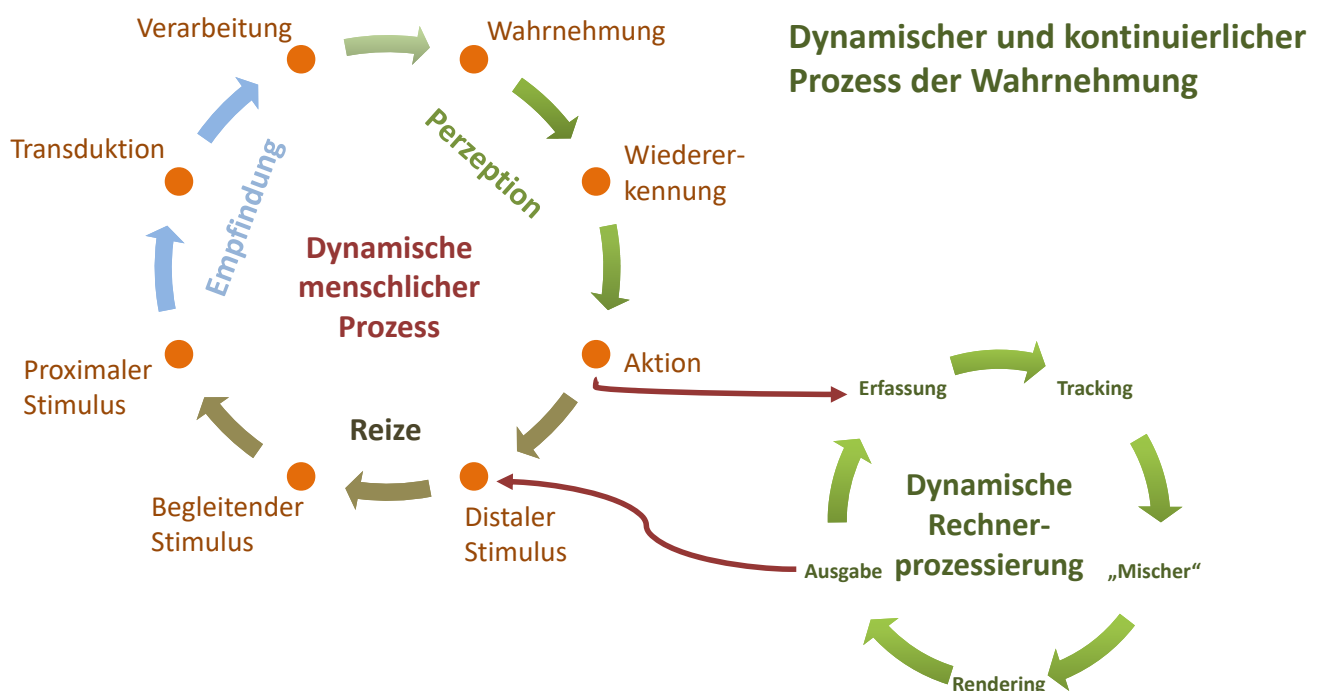
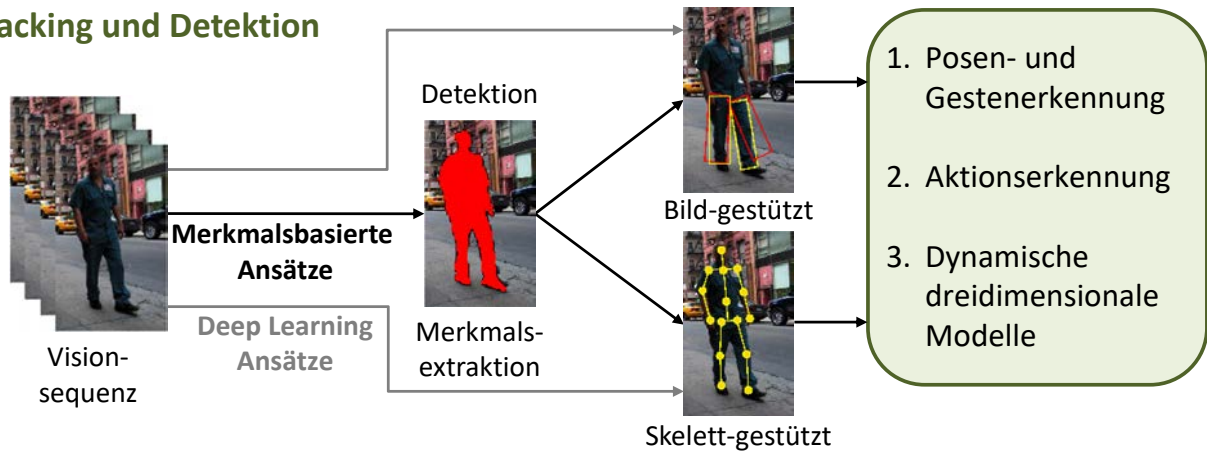


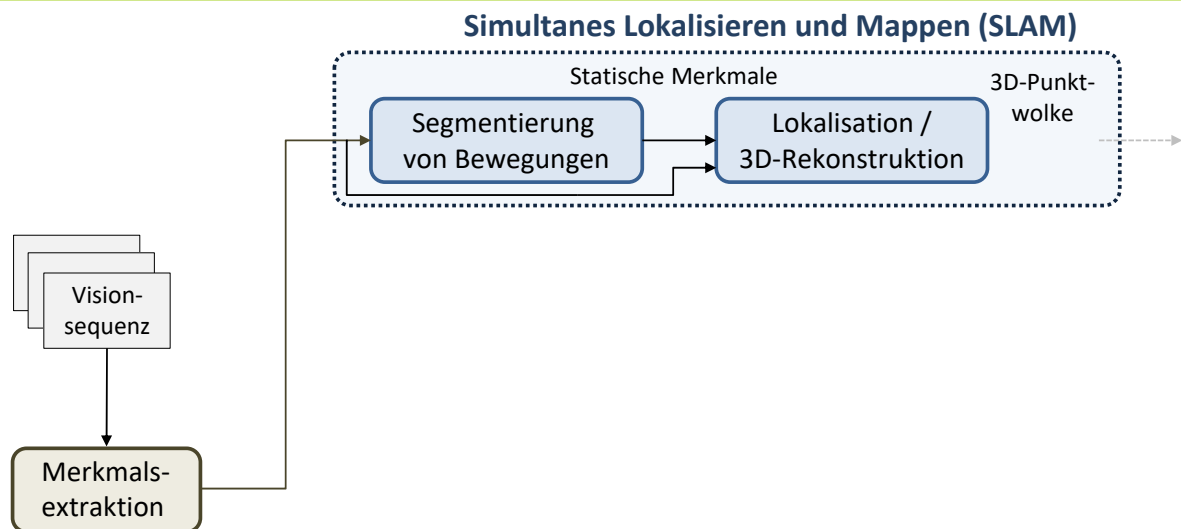
Physikalische Wirkprinzipien

mechanisch, akustisch,
elektromagnetisch,
inertial und optisch

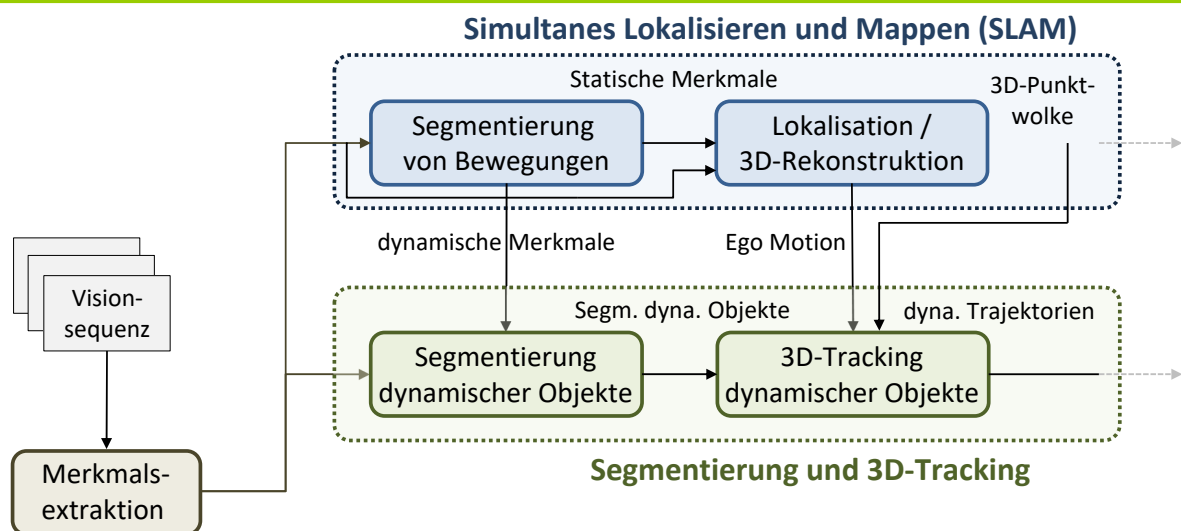


Tracking und Detektion

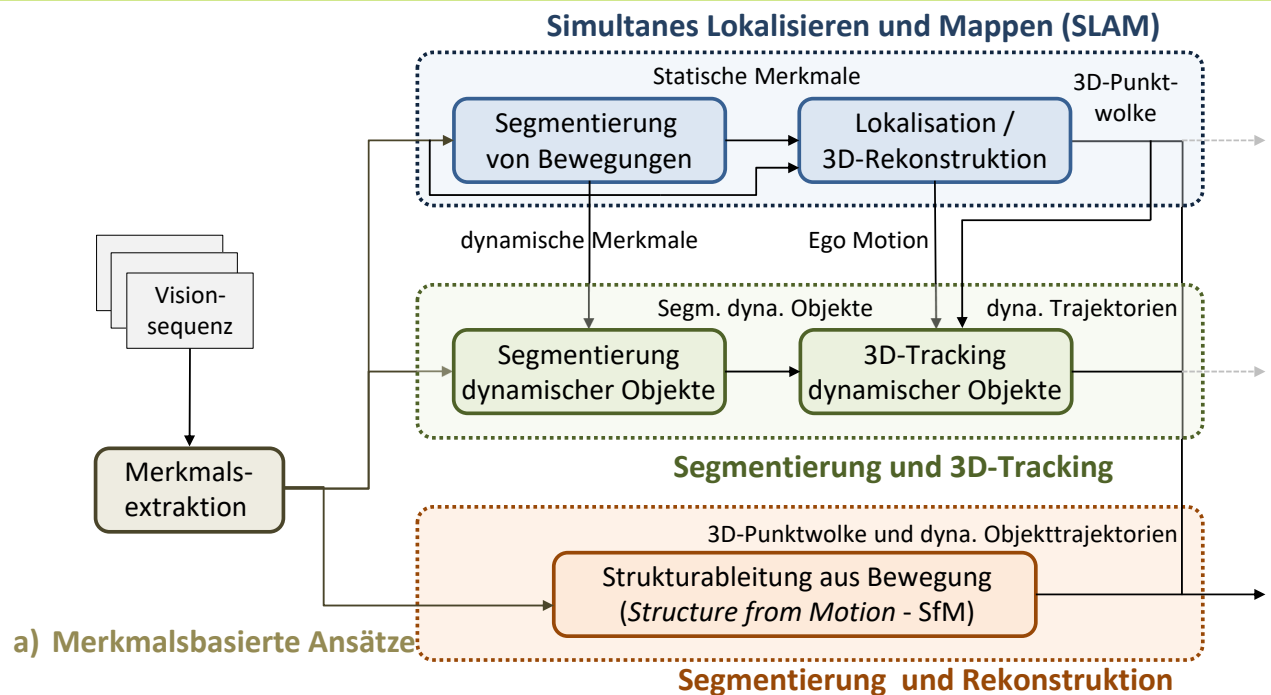




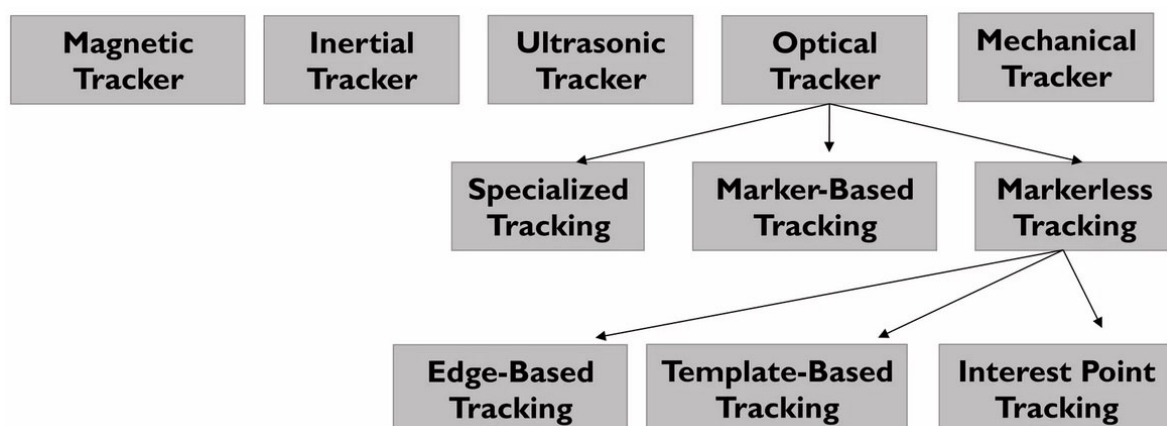
a) Merkmalsbasierte Ansätze



a) Merkmalsbasierte Ansätze

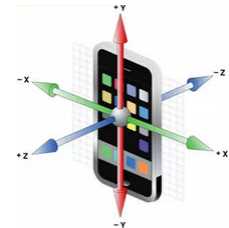
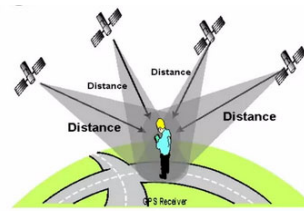


Tracking - Übersicht



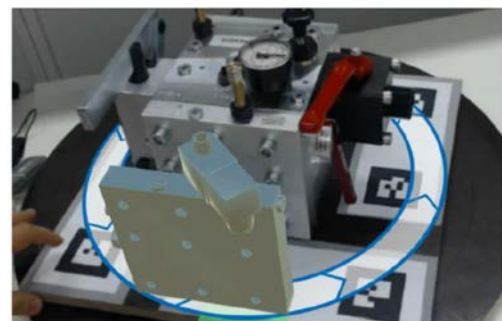
Tracking - Übersicht

- **aktiv**
 - mechanisch, magnetisch, US
 - GPS, WiFi, Cell Location
- **passiv**
 - Inertialsensoren (z.B. Gyrometer)
 - Computer Vision
- **hybrid**
kombinierte Sensoren
(z.B. Bild + Inertial)



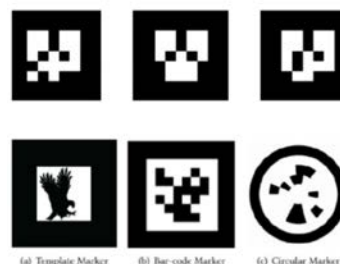
Marker-basiertes Tracking

- Einfache und robuste Methode
- Leicht zu berechnen
- Marker können Daten kodieren, z. B. IDs
- Mehrere Ziele / erweiterter Verfolgungsbereich
- Für kleinvolumige Anwendungen
- Teilw. empfindlich gegenüber Verdeckungen und Beleuchtungsschwankungen



Grundprinzip

- 1) Erkennen von (IR-)Markern im Stream
- 2) Entzerrung des Inhalts anhand der Eckpunkte des Quadrats
- 3) Analysieren Sie das Muster oder Bild, um die Marker-ID zu bestimmen
- 4) Verwenden von Referenzpunkten, um die Sensorposition zu berechnen.



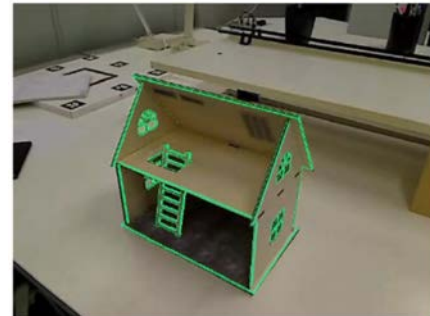
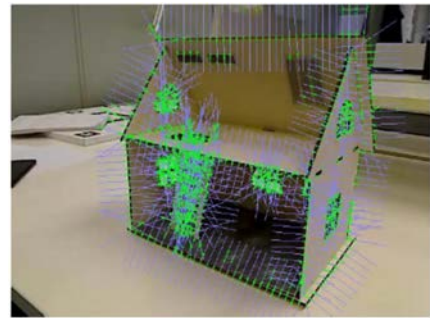


Modell-basiertes Tracking (Farbe)

- CAD-Modell des Ziels wird für die Verfolgung verwendet
- Geeignet für „Suitable for video see through approach“
- Genaue Ausrichtung
- Von kleinen bis großen Objekten

Grundprinzip

- 1) Rendern der sichtbaren Kanten unter Verwendung der letzten bekannten Pose
- 2) Suchen nach salienten Kanten im Bild
- 3) Ermitteln der Transformation, welche die Kanten „ideal“ ausrichtet
- 4) Aktualisieren der Pose/Ausrichtung des CAD-Modells

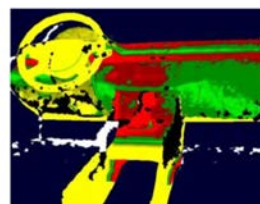


Modell-basiertes Tracking (Tiefe)

- CAD-Modell des Ziels wird für das Tracking verwendet
- 3D-Kamera als Trackinggerät
- Robust gegenüber Unterschieden zwischen Modell und realer Welt

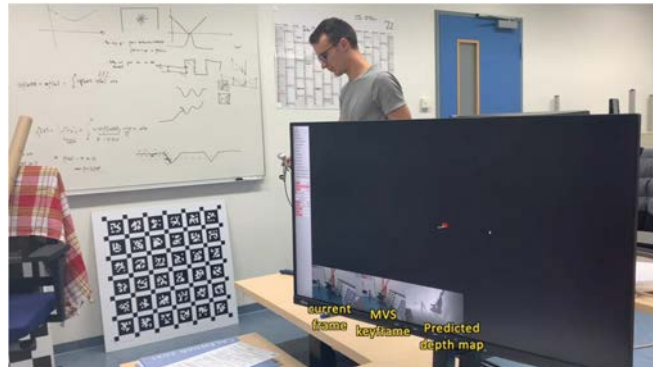
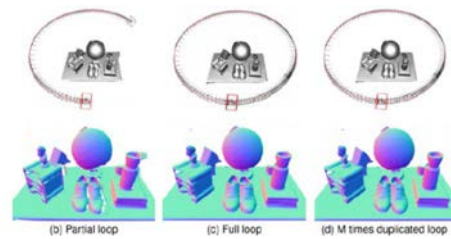
Grundprinzip

- 1) Rendern der Tiefenkarte des CAD-Modells unter Verwendung der letzten bekannten Pose
- 2) Erfassen der Tiefenkarte des Ziels mit Tiefensensor
- 3) Umwandlung der Tiefenkarten in 3D-Punktwolken
- 4) Ermitteln der Transformation, welche die Punktwolken „ideal“ ausrichtet



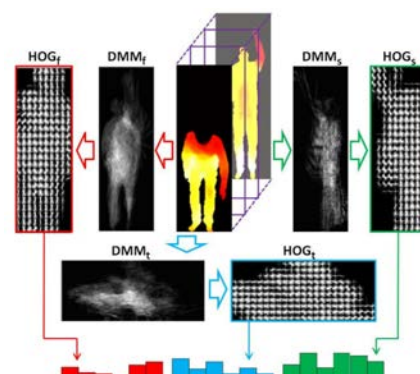
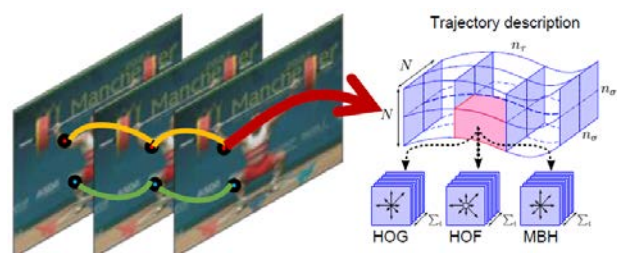
Dichtemodell-Generierung und -Tracking

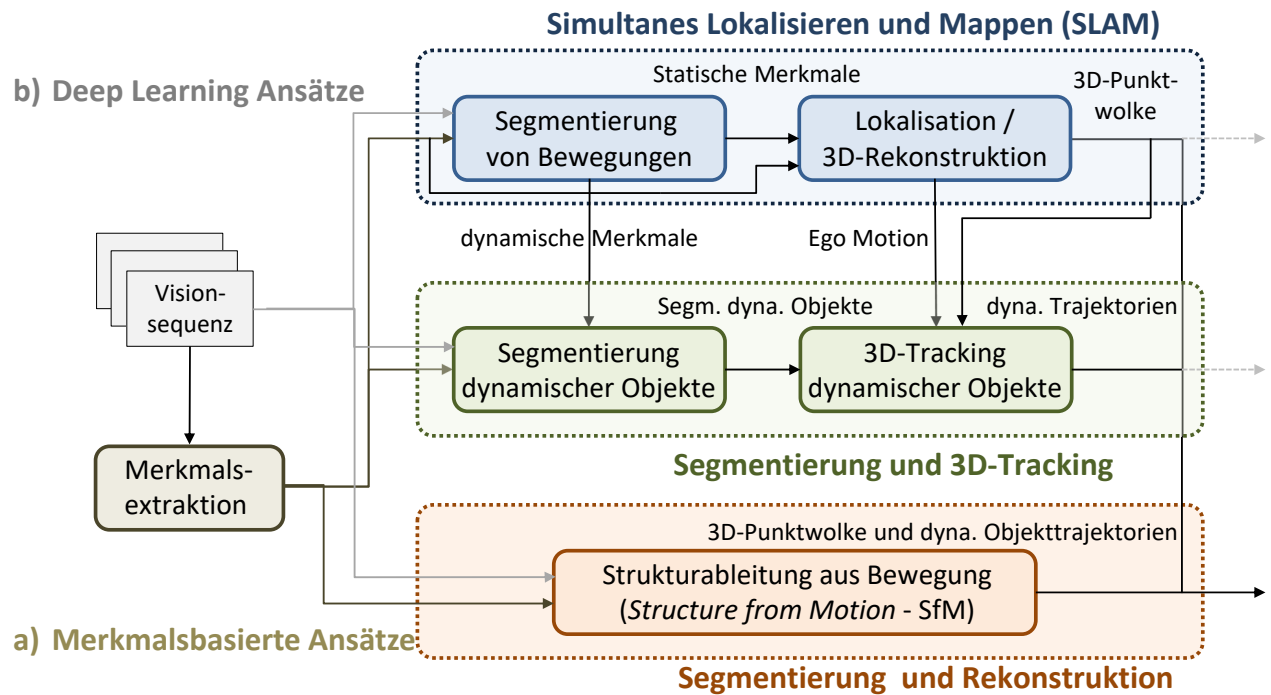
- Tiefenkamera wird verwendet, um ein dichtes 3D-Modell bei gleichzeitigem Tracking des Geräts (SLAM)
- Ermöglicht Interaktion in nicht modellierten Umgebung
- Robust gegenüber Verdeckungen (speziell auch im AR)



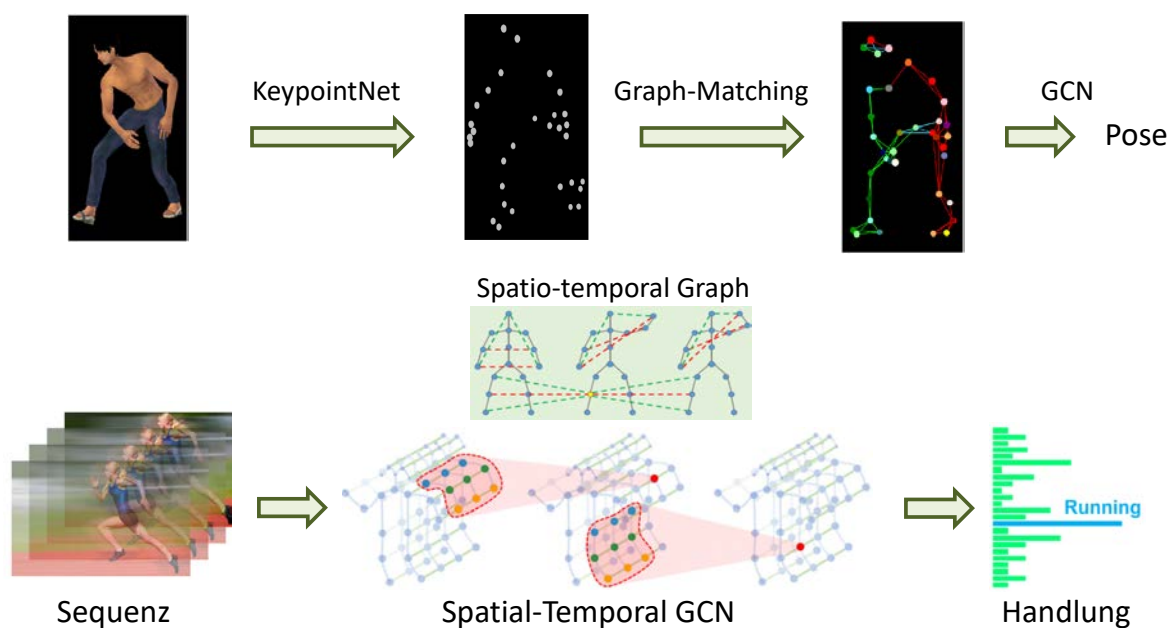
Merkmalsbasierte Aktionserkennung

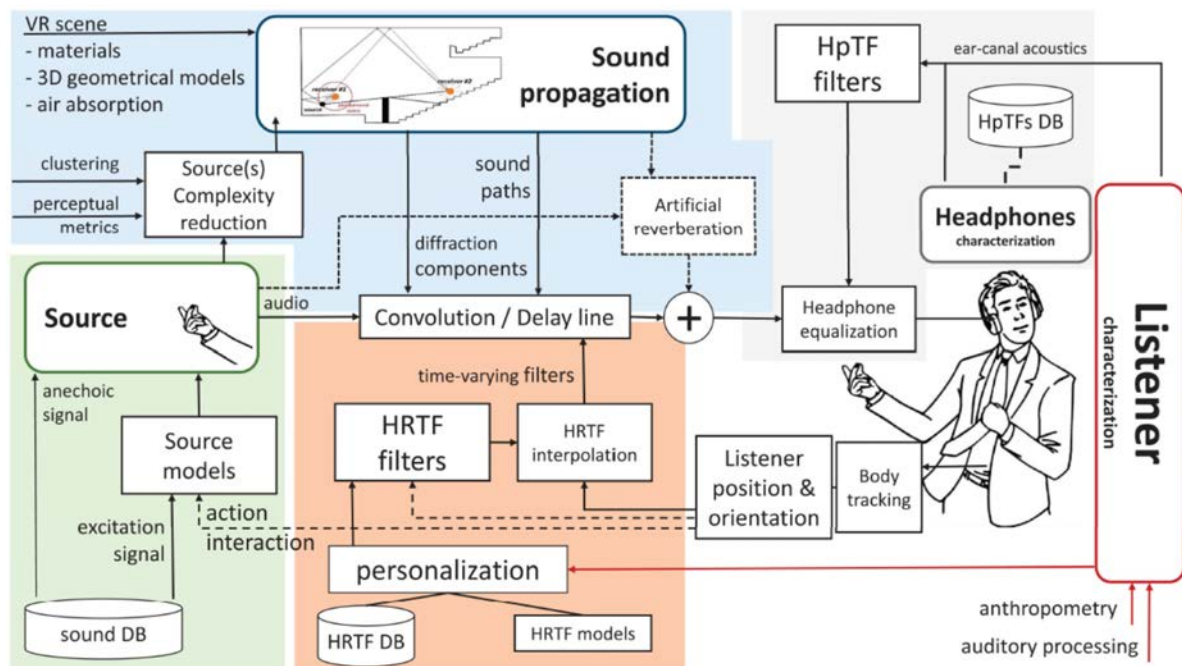
- (1) **Lokale raumzeitliche Deskriptoren**
(z.B. Gradienten-basierte Deskriptoren)
- (2) **Hybride Konzepte aus Gradienten- und Bewegungsschätzern**
(z.B. Surf & optischer Fluss)
- (3) **Globale raum-zeitliche Deskriptoren**
z.B. Depth Motion Maps und SVMs



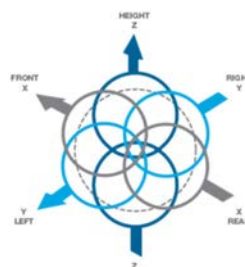
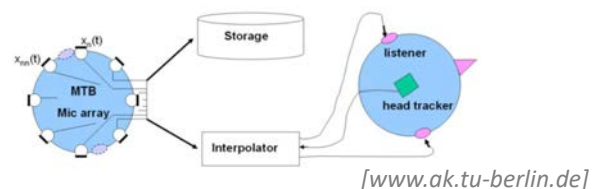
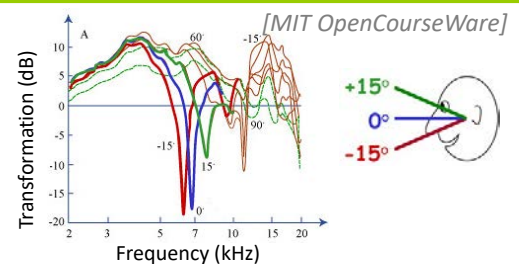


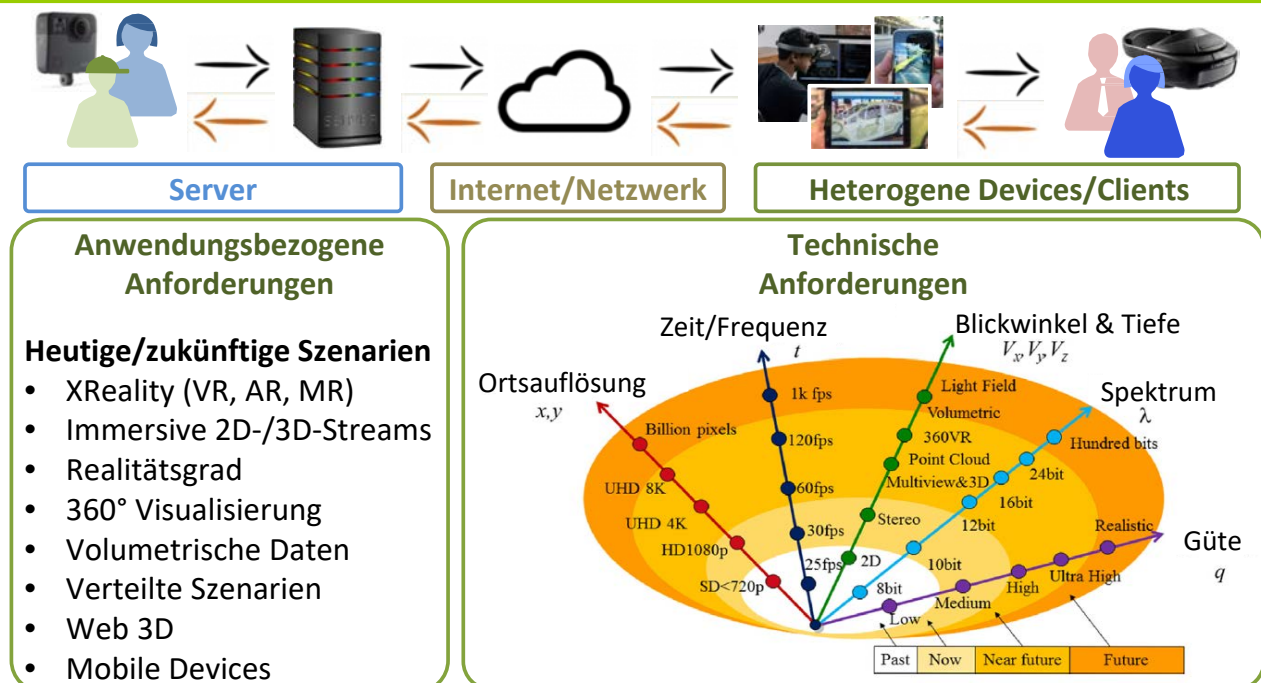
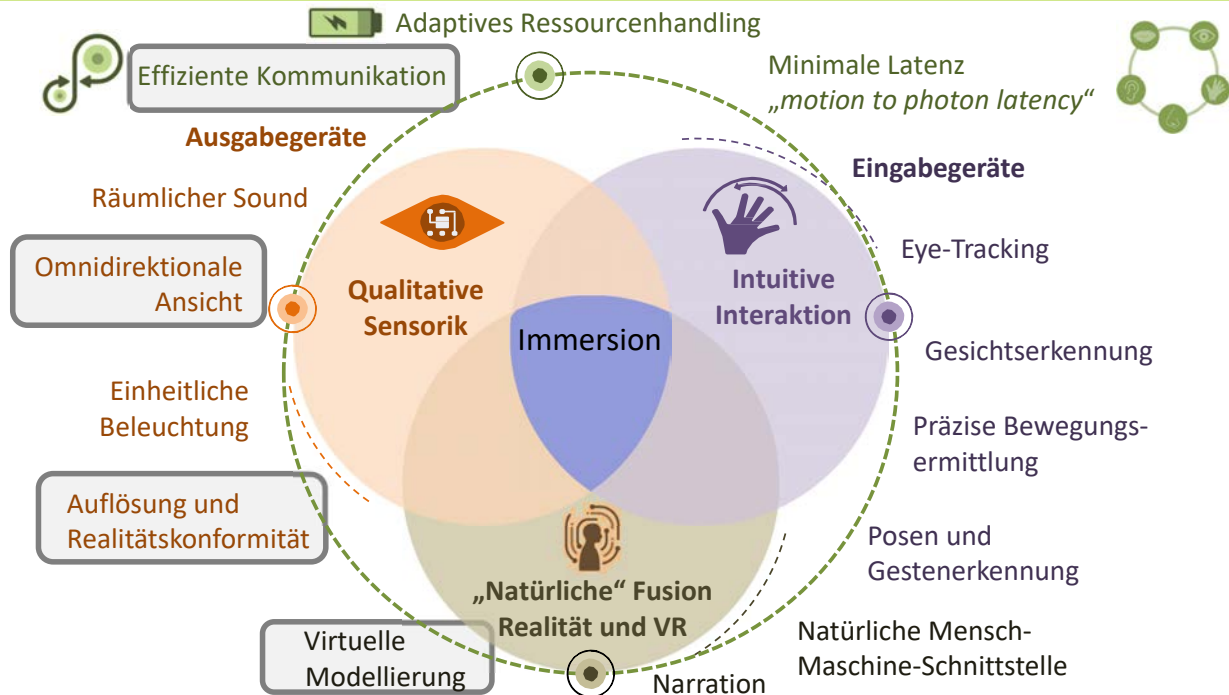
Skelett-basierte Handlungs-Erkennung

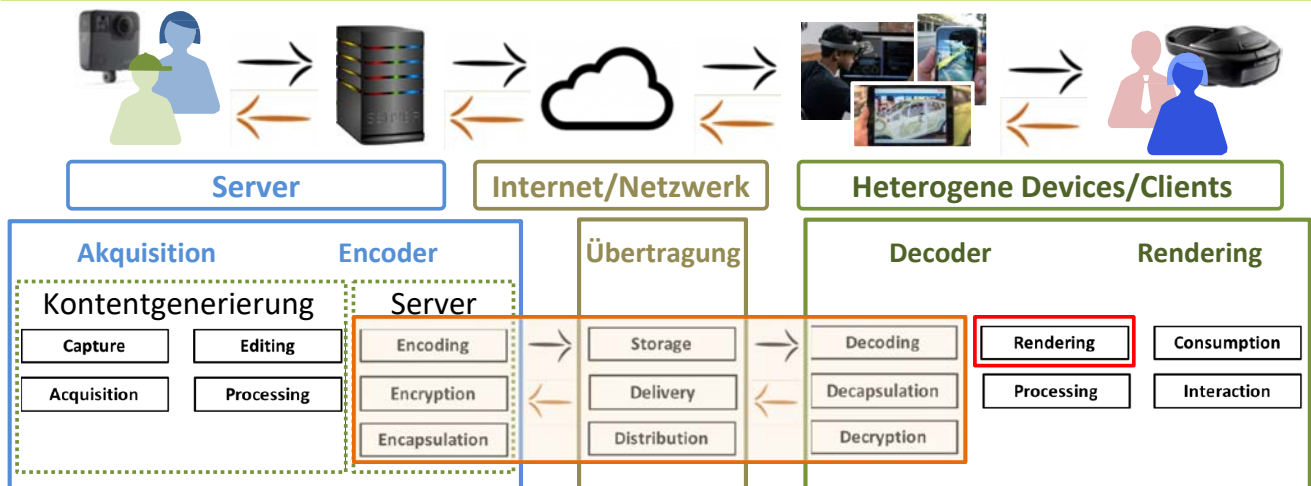




- Head-related transfer function (HRTF)
- Motion-tracked binaural (MTB) Sound
- Ambisonic







- **FoV-adaptives Streaming**

- Adaptive Streaming
- Omnidirektionale Datenübertragung
- Foveated Rendering

- **Kompression**

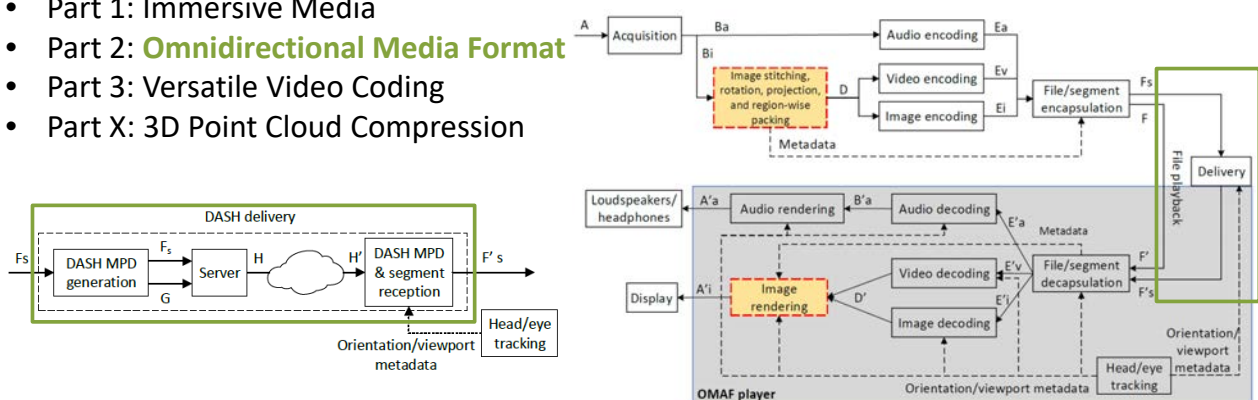
- **Fotorealistisches Rendering**



Standardisierung von XR-Datenübertragungs-/Kodierungsformaten

MPEG-I (ISO/IEC 23090) - Kodierung von Audio, Video, Multi/Hypermedia

- Part 1: Immersive Media
- Part 2: **Omnidirectional Media Format**
- Part 3: Versatile Video Coding
- Part X: 3D Point Cloud Compression



Status

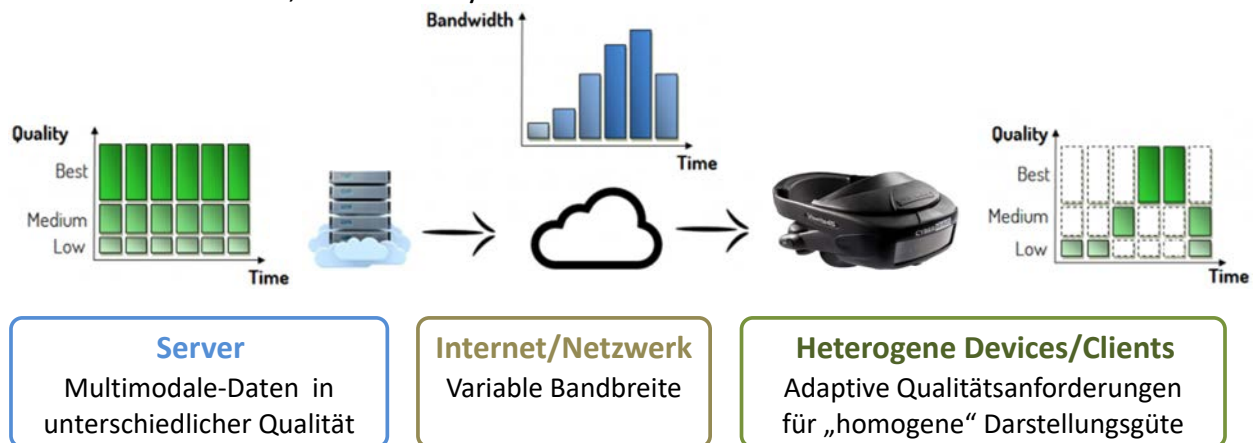
- Geometry-based Point Cloud Compression (G-PCC)
- Versatile Video Coding (VVC) – Nachfolger von H.265

Adaptive Streaming - „DASH(Dynamic adaptive streaming over HTTP)-Derivate“

Idee: Anpassung des auf dem Netzwerkpfad verfügbaren Durchsatzes an der vom Daten-(Video-)stream benötigten Bandbreite/Qualität

Varianten:

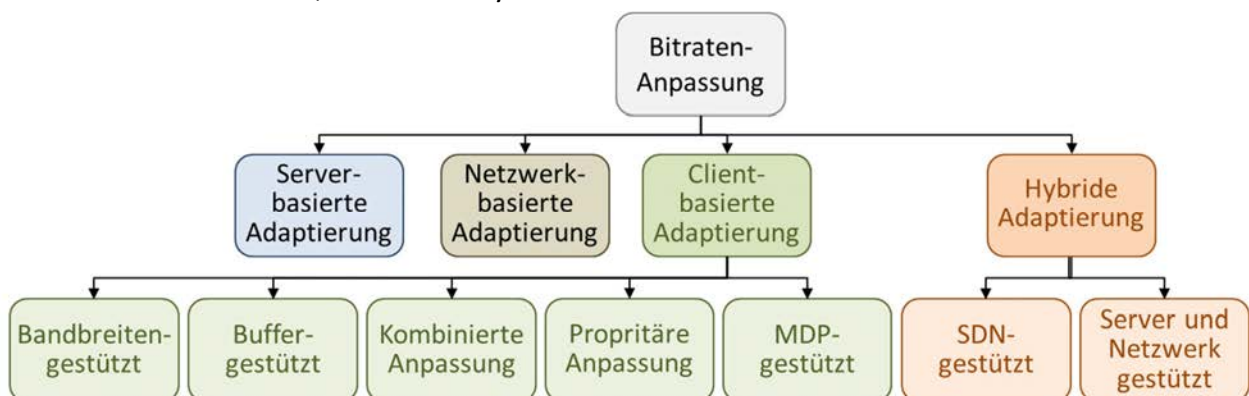
- Server, z.B. Oszillationsstabilisierung
- Netzwerk, z.B. Virtualisierungsprinzipien
- Client, z.B. HAS-Player

**Adaptive Streaming - „DASH(Dynamic adaptive streaming over HTTP)-Derivate“**

Idee: Anpassung des auf dem Netzwerkpfad verfügbaren Durchsatzes an der vom Daten-(Video-)stream benötigten Bandbreite/Qualität

Varianten:

- Server, z.B. Oszillationsstabilisierung
- Netzwerk, z.B. Netzwerk-Virtualisierung
- Client, z.B. HAS-Player



MDP: Markov Decision Process

SDN: Software defined Networking



FoV-adaptives Streaming - Omnidirektionale Visualisierung

Gleichzeitige Beachtung von visueller Güte und verfügbaren Bandbreiten



360 Grad Visualisierung (Panoramaansicht)



FoV-adaptives Streaming - Omnidirektionale Visualisierung

Gleichzeitige Beachtung von visueller Güte und verfügbaren Bandbreiten



360 Grad Visualisierung (Panoramaansicht)



FoV-adaptives Streaming - Omnidirektionale Visualisierung

Gleichzeitige Beachtung von visueller Güte und verfügbaren Bandbreiten

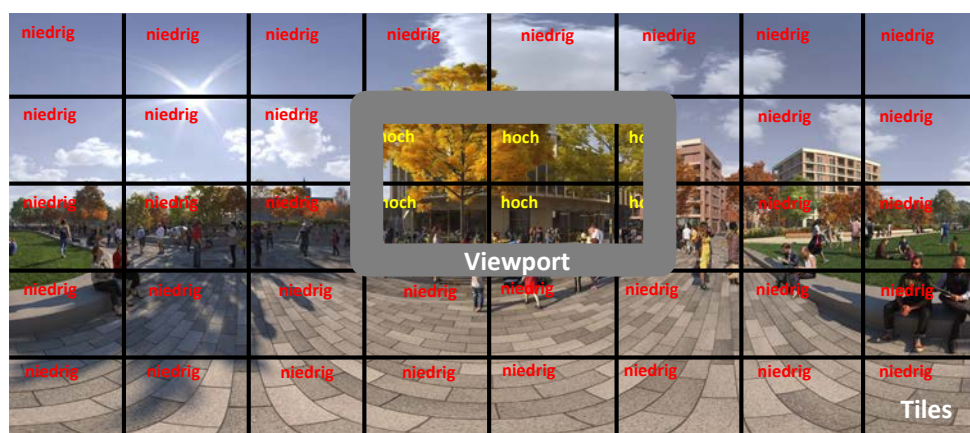


360 Grad Visualisierung (Panoramaansicht)



FoV-adaptives Streaming - Omnidirektionale Visualisierung

Gleichzeitige Beachtung von visueller Güte und verfügbaren Bandbreiten



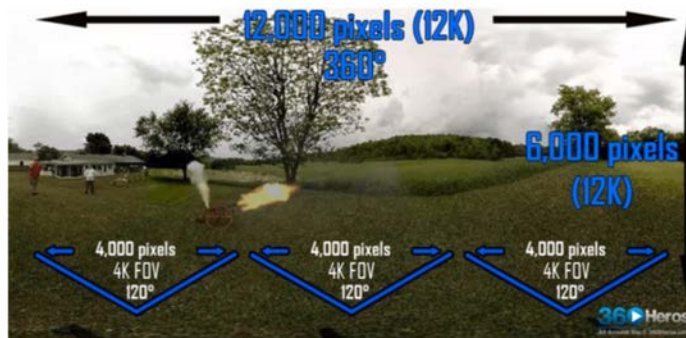
360 Grad Visualisierung (Panoramaansicht)



Teilfragestellungen der Omnidirektionalen Datenübertragung

Herausforderungen

- Steigende Anzahl an Segment-/Tile-Anfragen
- Vermeidung von Bandbreitenverluste
- Geringe Latenzzeiten
- Echtzeit Viewport-Prädiktion
- Einhaltung von QoE



Teilfragestellungen der Omnidirektionalen Datenübertragung

Herausforderungen

- Steigende Anzahl an Segment-/Tile-Anfragen
- Vermeidung von Bandbreitenverluste
- Geringe Latenzzeiten
- Echtzeit Viewport-Prädiktion
- Einhaltung von QoE

Datengetriebene Konzepte

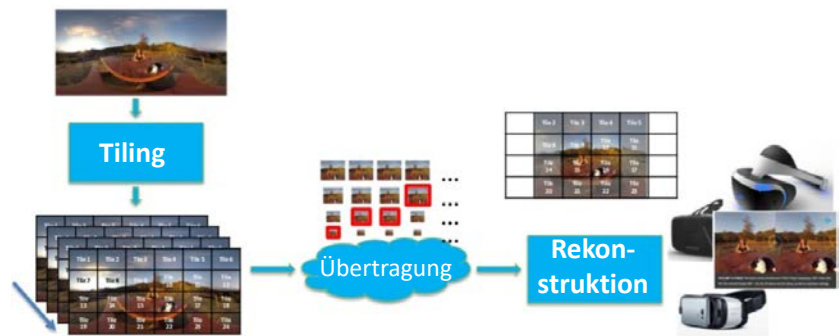
- Traditionelles Viewport-agnostisches Streaming
- Tile-basiertes Streaming
- Viewport-adaptives Streaming
- Kompressions-adaptives Streaming

Client/Server-Konzepte

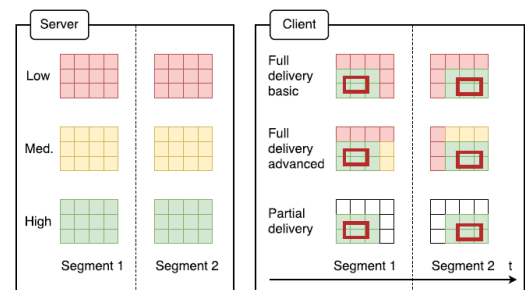
- DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP)
- OMAF (Omnidirectional Media Format)
- MPEG-i Support (Immersive Media in MPEG)

Tile-basiertes Streaming

- Basiskonzepte:
 - (1) Early Binding
 - (2) Late Binding

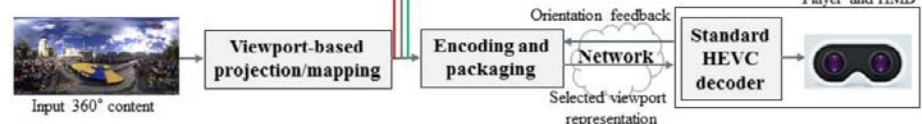


- Tile-Prädiktion über Kopfbewegungen
- Brandbreiten-adaptive Varianten
- Hardware-Encoder zur Generierung variabler Qualitätsstufe pro Tile

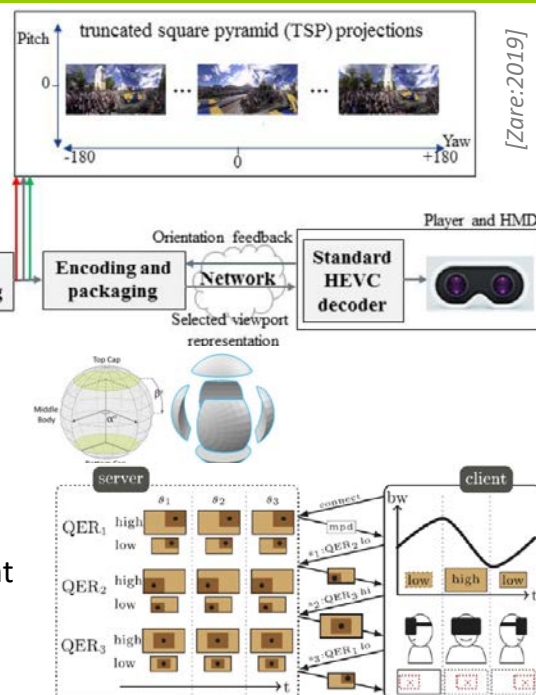


Viewport-adaptives Streaming

- Projektionsvarianten: Rhombus-Pyramide, Multiskalen Cubemap, Truncated-square Pyramid



- Viewport-adaptive räumliche Partitionierung des strukturierenden 3D Tile-Mesh [Hosseini:2017]
- Viewport-Prädiktion unter Minimierung des Prognosefehlers [Xie:2017] oder Deep Reinforcement Learning-basierte Adaption von Viewport/Kompressionsstufe [Kan:2019]





FoV-adaptives Streaming - Foveated Rendering

Ausgangsbasis: Menschliches Auge sieht hochauflöst nur im Fokus der Fovea



[www.patsnap.com]

Idee: Separierung des FoV in Regionen hoher und niedriger Auflösung

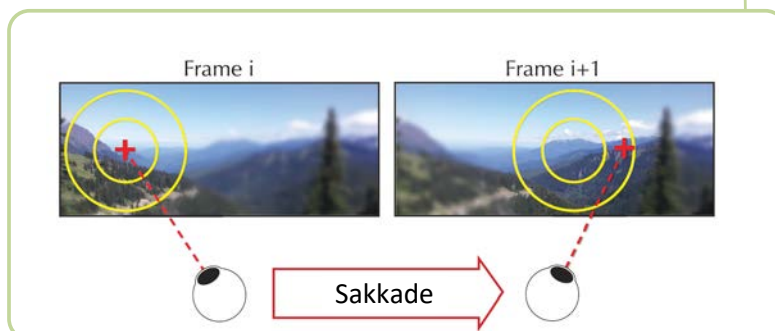


□ Hohe Auflösung
□ Niedrige Auflösung

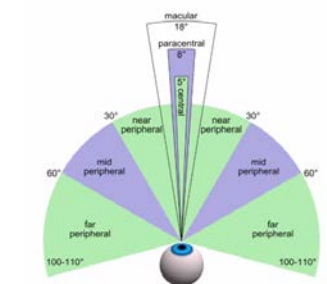


Foveated Rendering - Herausforderungen:

- Datenmenge vs. Echtzeit
- Realistische Darstellung von „scharf“ und „unscharf“
- Humankonformer Übergang von „scharf“ nach „unscharf“
- Zeitlicher Zyklus von Sakkade-Fixation-Sakkade



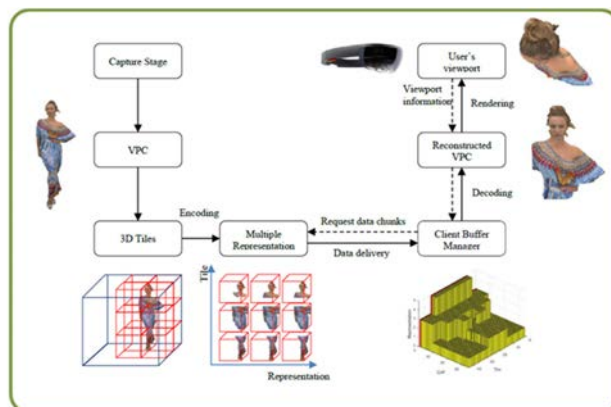
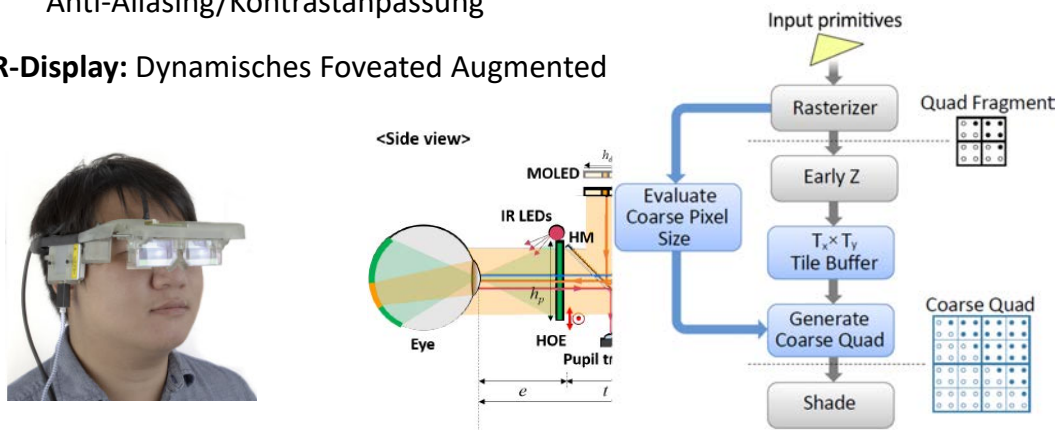
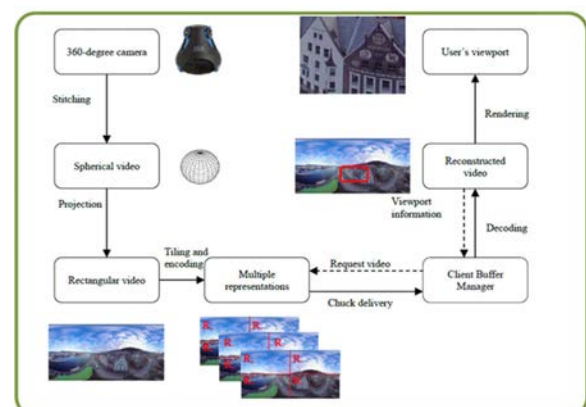
[www.roadtovr.com]



[www.brainrecoveryproject.org]

Foveated Rendering - Lösungsansätze (Auswahl):

- **Subsampling:** Exzentrische bilineare Reduktion der Bildauflösung mittels der Textureinheit
- **fCPS:** Fovea-abhängiges „Coarse Pixel Shading“ (CPS) / „Variable Rate Shading“ (VRS) mit vordefiniertem Shading und Fovea-abhängige(s) temporale(s) Anti-Aliasing/Kontrastanpassung
- **FAR-Display:** Dynamisches Foveated Augmented

**Volumendaten-zentrierte XR-Konzepte****Bilddaten-zentrierte XR-Konzepte**

Herausforderungen zur Handhabung komplexer XR-Szenen

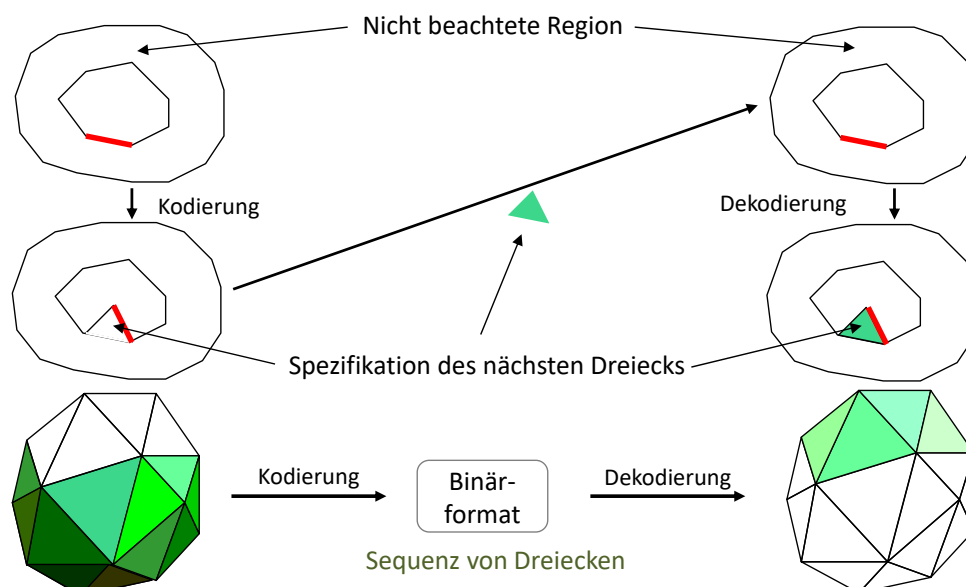


Trennung von Geometrie und Bild/Textur bei der Kompression

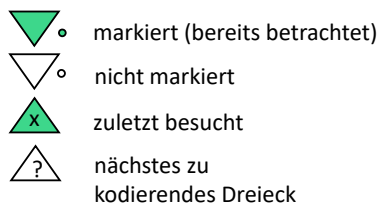
- HyperVR und Draco
- Geometrie-Kompression → Edgebreaker-Algorithmus [Intel:2019]
 - Bild-/Textur-Kompression → H.26X-Familie [Google:2018]

Edgebreaker-Algorithmus - Basiskonzept

[Wiemann:2019, Rossignac:1999]



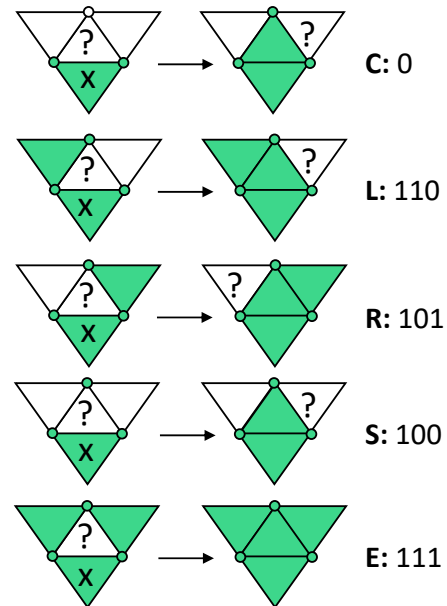
Edgebreaker-Algorithmus - Basiskonzept



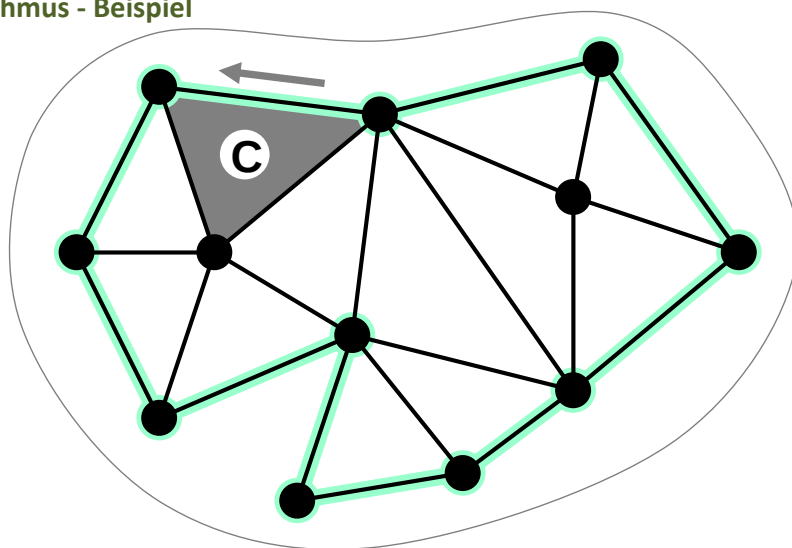
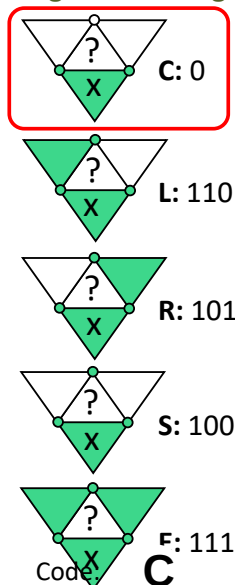
Algorithmus (reduzierte Fassung)

```

if „gekipptes Dreieck“ not „markiert“ then C
else if „linker Nachbar markiert“
  then if „rechter Nachbar markiert“
    then E else L
  else if „rechter Nachbar markiert“
    then R else S
  
```

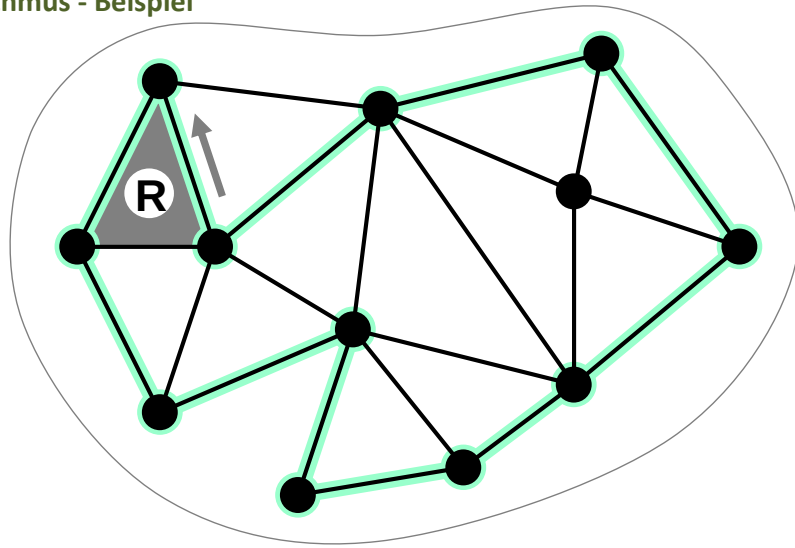
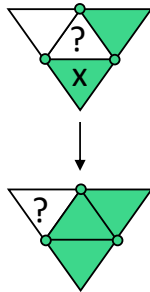


Edgebreaker-Algorithmus - Beispiel

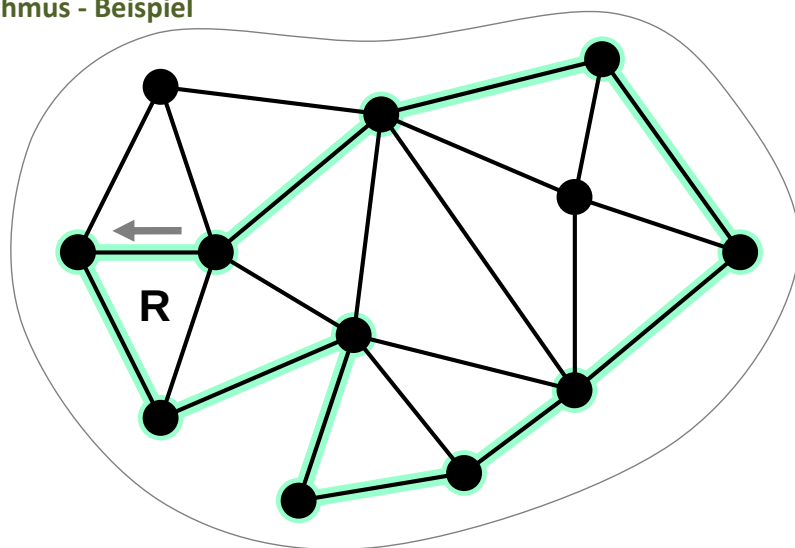
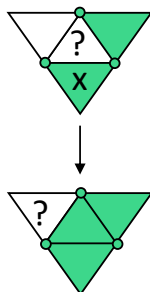




Edgebreaker-Algorithmus - Beispiel

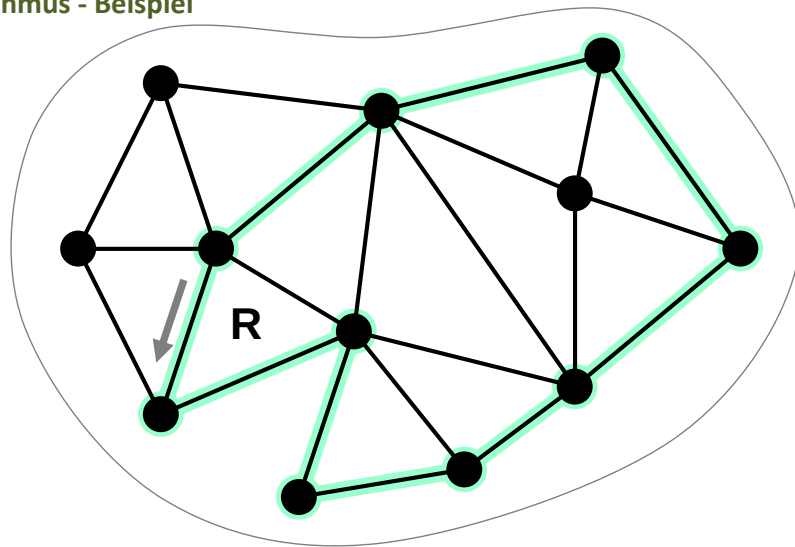
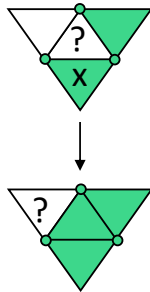
Code: **C R**

Edgebreaker-Algorithmus - Beispiel

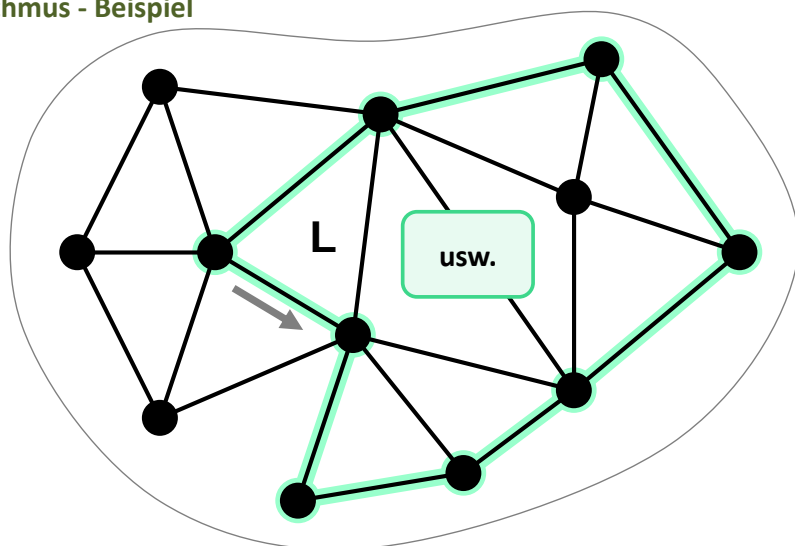
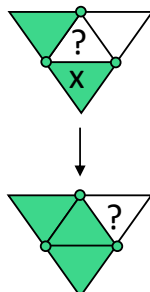
Code: **C R R**



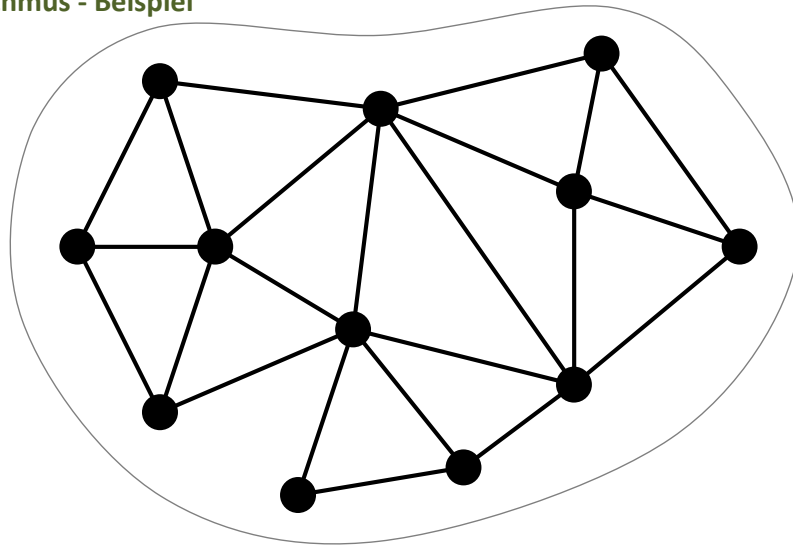
Edgebreaker-Algorithmus - Beispiel

Code: **C R R R**

Edgebreaker-Algorithmus - Beispiel

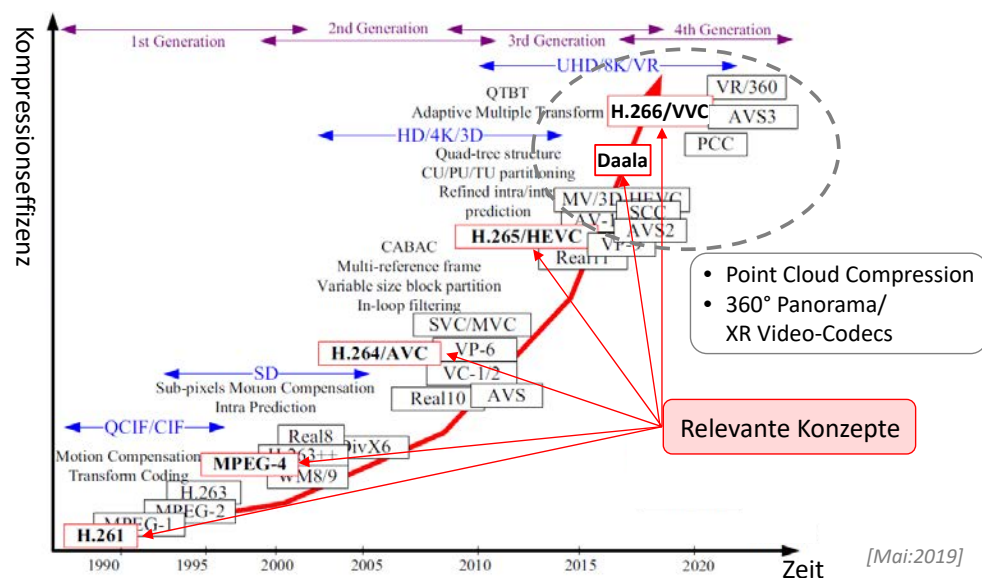
Code: **C R R R L**

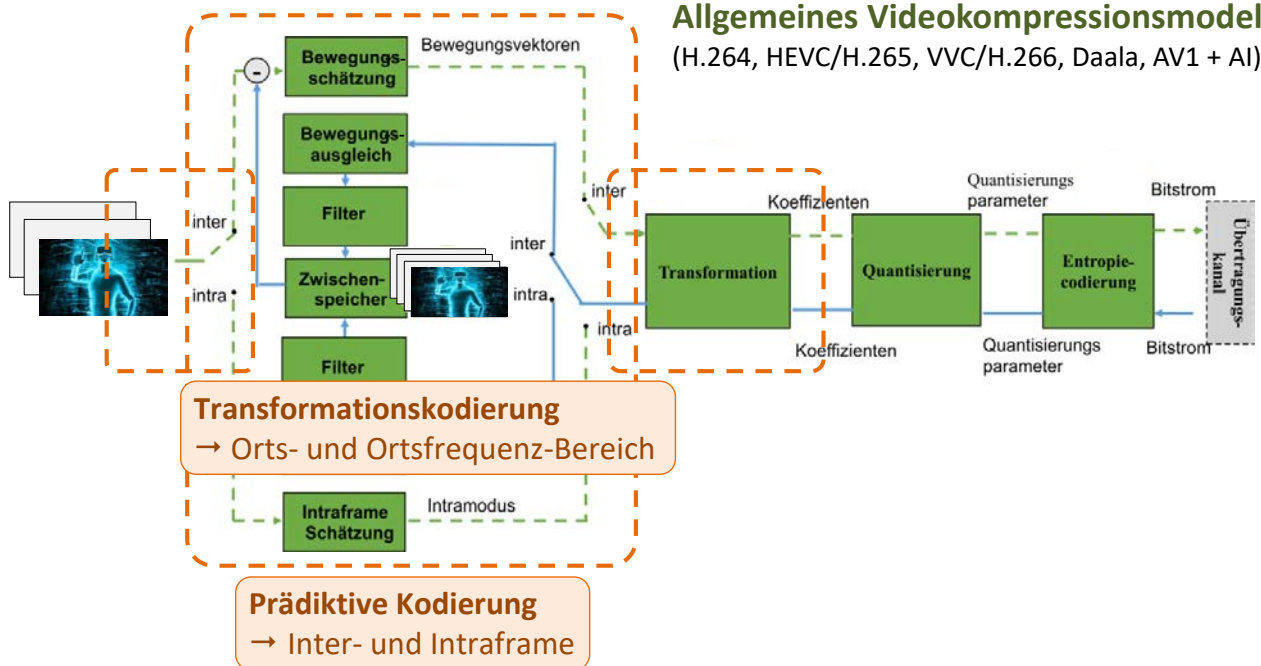
Edgebreaker-Algorithmus - Beispiel



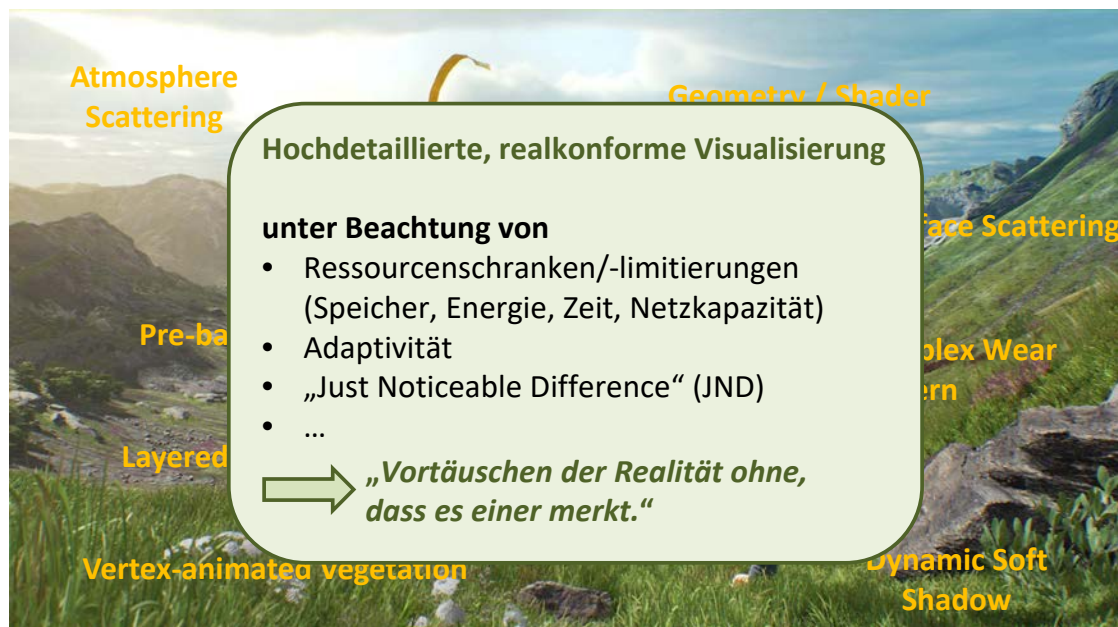
Code: **C R R R R L S L E C R R E**

Entwicklung von Kodierungsstandards



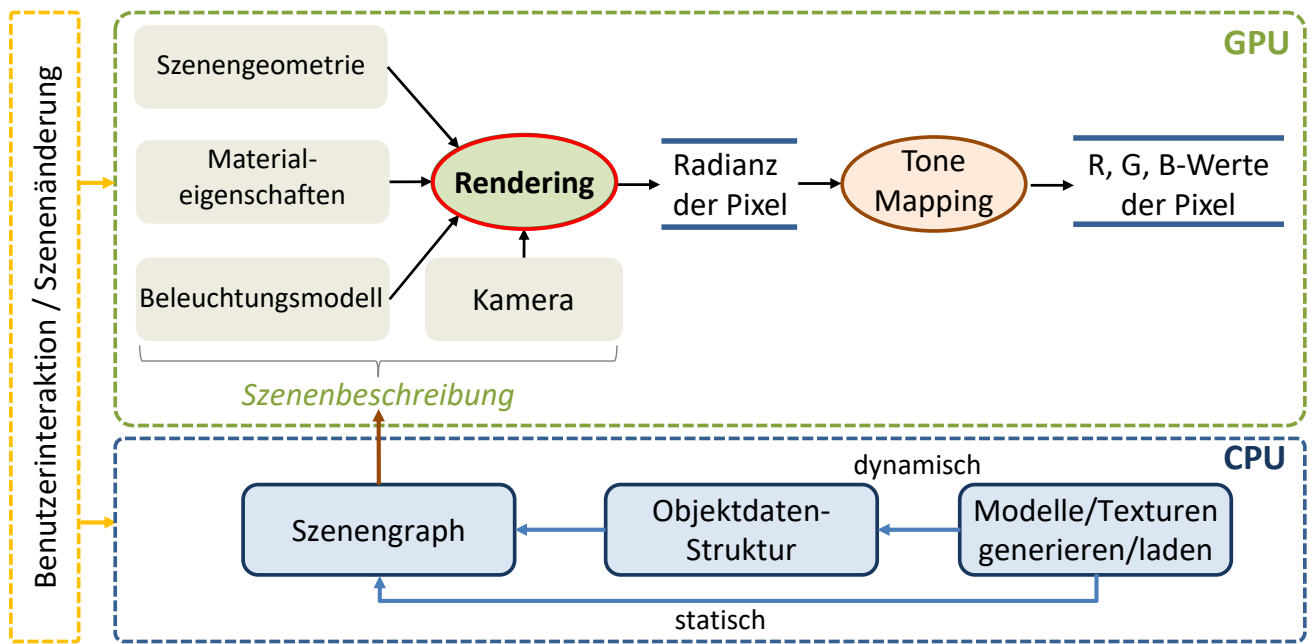


Phänomenologische Teilaspekte zur Realitätskonformität





Daten-/Prozessmodell der Bilderzeugung (s. Kapitel E)



Vorlesung „Mensch-Maschine-Interaktion“, Informatik VII (Computergraphik), TU Dortmund

994



Materialabhängige-Reflexionsmodelle zur Vortäuschung einer veränderten Realität



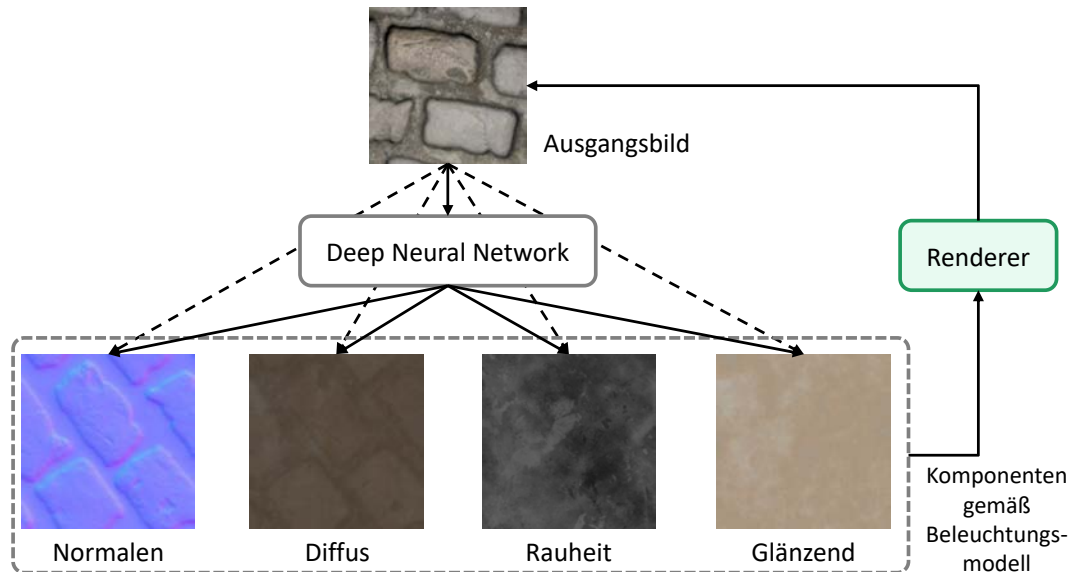
Änderung der Beleuchtung (statisch)



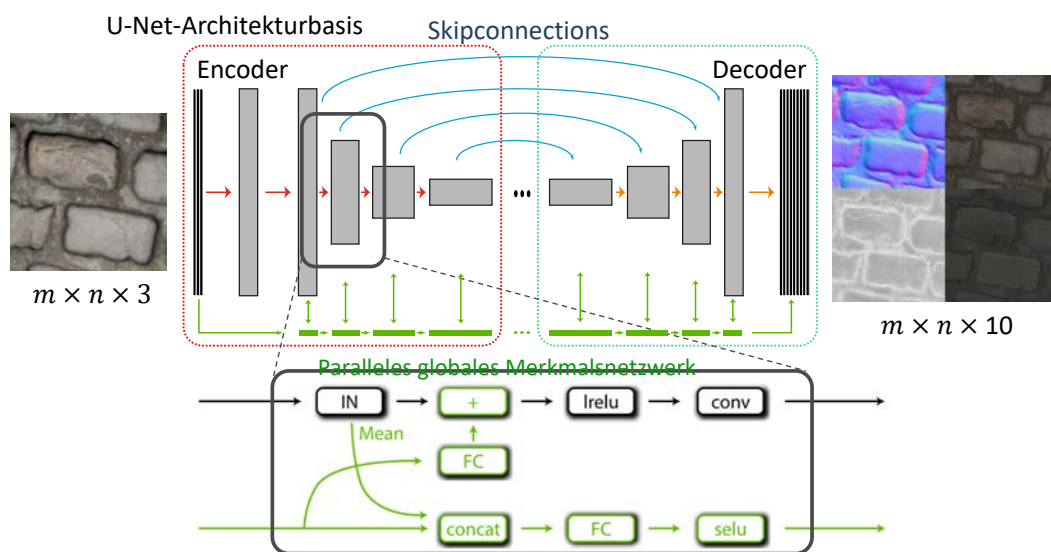
Änderung der Beleuchtung (dynamisch)

[<https://youtu.be/EhDr3Rs5fTU>, SIGGRAPH 2019]

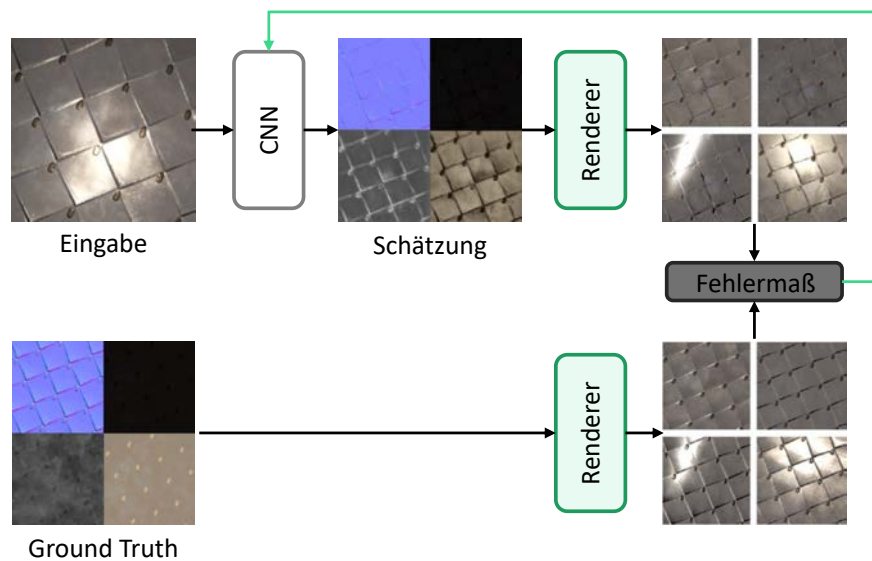
Bilddekomposition und Rendering



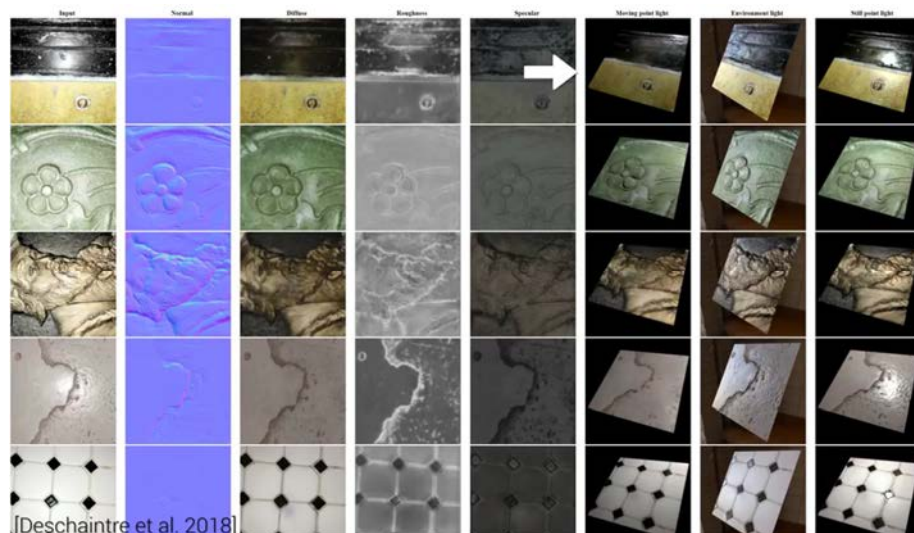
Netzarchitektur



Fehlermaßpropagierung über die Rendering-Pipeline



Generierte Visualisierungen



[Deschaintre et al. 2018]

H.1. Einführung**H.2. Erweiterte digitale Realität**

- H.2.1. Taxonomie
- H.2.2. Immersion und Illusion
- H.2.3. Systemische XR-Architektur
 - H.2.3.1. Rechnersystem-Architektur
 - H.2.3.2. Tracking und Detektion
 - H.2.3.3. Binaurales Rendering
- H.2.4. Realkonforme Visualisierung
 - H.2.4.1. Adaptives Streaming
 - H.2.4.2. Handhabung komplexer XR-Szenen

H.3. 3D-Interaktionsaufgaben und -techniken

- H.3.1. Navigation
- H.3.2. Selektion und Manipulation
- H.3.3. Systemsteuerung
- H.3.4. 2D-Interaktion in 3D-Umgebungen
- H.3.5. Realisierung

H.4. Haptische 3D-Umgebungen

- H.4.1. Einführung
- H.4.2. Haptische Interaktion und Simulation

H.3. 3D-Interaktionsaufgaben und -techniken**Interaktionsaufgaben in virtuellen 3D-Umgebungen**

- (1) Navigation
- (2) Selektion und Manipulation
- (3) Systemsteuerung



www.foraus.de/Gorodenkoff



www.forbes.de



© Barff digitalagentur

Navigation

- **Aufgaben der Navigation:**

- Exploration
- Suche
- Manövrieren

- **Bestandteile der Navigation:**

- Reisen: motorische Komponente
- Weg finden: kognitive Komponente



www.spiegel.de



www.schleissheimer.de

Reisen:

Metaphern:

- physikalische Bewegung,
z.B. Benutzer auf einem Laufband, einem stationären Fahrrad
- Steuern,
z.B. mittels Blickrichtung, Zeigen mit der Hand, durch Eingabegeräte wie dem Joystick (Hubschraubermetapher)
- zielangabebasiertes Reisen durch Vorgabe des Zielortes
- Angabe eines Weges in einer Karte

Wegsuche:

- benutzerzentrierte Unterstützung,
z.B. gleichmäßige Bewegung, gute Sicht auf die Szene
- umgebungszentrierte Unterstützung,
z.B. Auffinden eines kollisionsfreien Weges

Bsp.: Kartenbasierte Navigation

(Preim/2, Kap. 8.7)

Die detaillierte Straßenansicht ist kombiniert mit einer Kartendarstellung, die die Kameraposition einordnet. Die Karte kann auch genutzt werden, um die Kameraposition in einen anderen Kartenbereich zu setzen. Der Benutzer kann sich entlang der Straße vor- und zurückbewegen bzw. an Kreuzungen „abbiegen“ (Screenshot von Google Maps Streetview).

Selektion und Manipulation• **Aufgaben:**

- Objektauswahl
- Objektpositionierung
- Objektrotation
- Objektveränderung

• **Direkte Techniken:**

- virtuelle Hand
- Go-Go Technik: überproportionales Wachsen der Bewegung der virtuellen Hand relativ zu der realen Hand, um so auch entfernte Objekte zu erreichen
- Selektionsstrahl oder Selektionskegel
- Kombination mit Navigation

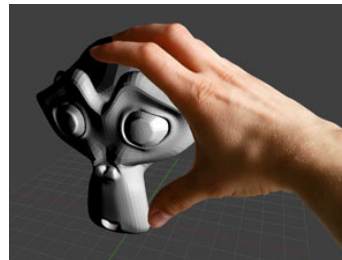
• **Indirekte Techniken:**

- 3D-Widgets



Bsp.: Selektion mit einer virtuellen Hand

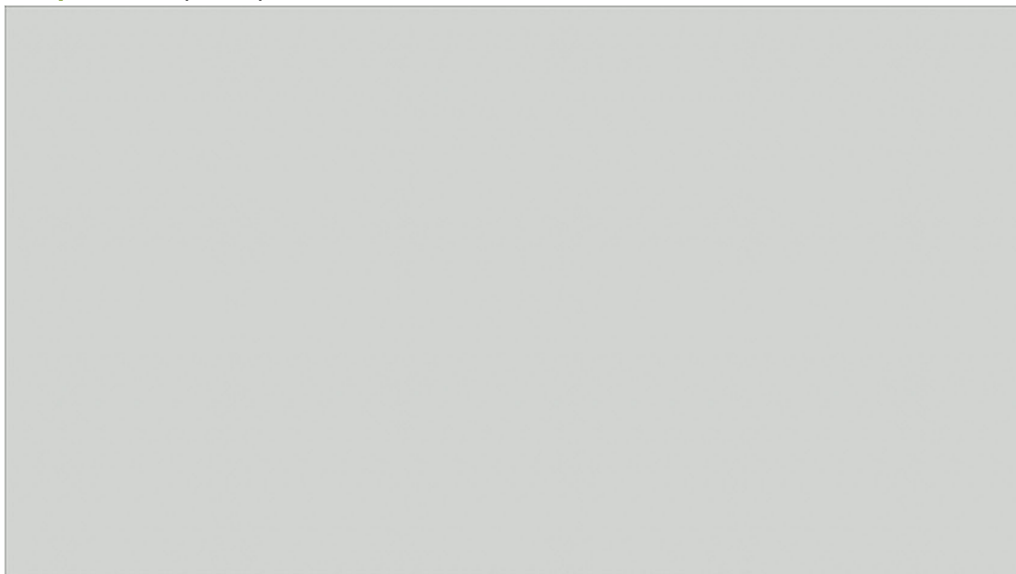
Selektion eines Objekts mit der sensorerfassten („getrackten“) Hand durch eine Geste. Das Objekt befindet sich in der virtuellen Szene zwischen Daumen und Zeigefinger.

**Sensorerfassung der Hand z.B. durch**

- Datenhandschuh
- Leap Motion



(Preim/2, Kap. 8.2)

Leap Motion (Video)

Bsp.: Selektion mit einem Strahl

Funktionsweise: Auswahl des in Strahlrichtung ersten getroffenen Objekts

- **Varianten:**

- Sichtstrahl vom Auge durch einen punktförmigen Cursor
- Virtueller Stahl, der an die Zeigerichtung eines sensorverfolgten Zeigergeräts, z.B. einen Flystick, gebunden ist.



Flystick

- **Schwierigkeit:**

Selektion eines Objekts mit kleiner erfassbarer Fläche, z.B. geringe Größe oder partielle Verdeckung durch andere Objekte.



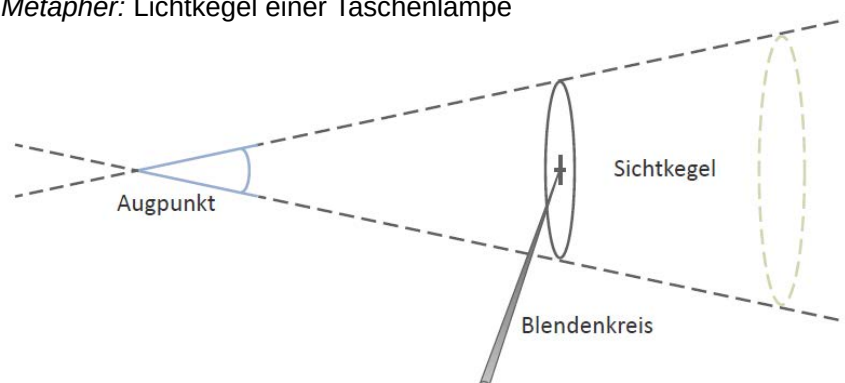
- **Lösungsansatz:**

Tolerantere Objektauswahl und Definition einer sogenannten Selektionsmetrik (Bsp. auf den folgenden Seiten)

(Preim/2, Kap. 8.2)

Bsp.: Selektion mit einem Sichtkegel

Metapher: Lichtkegel einer Taschenlampe



Funktionsweise:

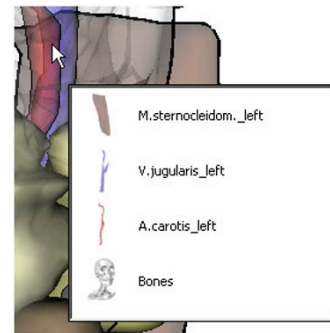
- Auffinden der Objekte, die der Sichtkegel schneidet;
- Auswahl eines Objektes basierend auf einer Rang (Scoring)-Metrik.

(Preim/2, Kap. 8.2)

Rangmetrik:

- Integriert mehrere Aspekte, z.B.
 - Objektgröße
 - Volumen des Durchschnitts von Objekt und Sichtkegel
 - Abstand zum Betrachter
 - Transparenz,

wobei die Faktoren mit Gewichten versehen werden, die ihren Einfluss steuern



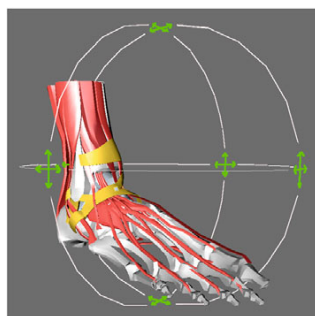
- Definition des Rangs so, dass schwer zu selektierende Objekte den höchsten Rang bekommen.

Auswahlstrategien:

- Auswahl genau eines Objekts, nämlich das mit größtem Rang
- Auswahl unter den Objekten mit größtem Rang über ein Pop-op-Menü, siehe Abbildung

Bsp.: Objektrotation, –translation und –skalierung mit 3D-Widgets

3D-Widgets dienen der indirekten manipulativen Handhabung von 3D-Objekten.

Bsp.: aus Open Inventor

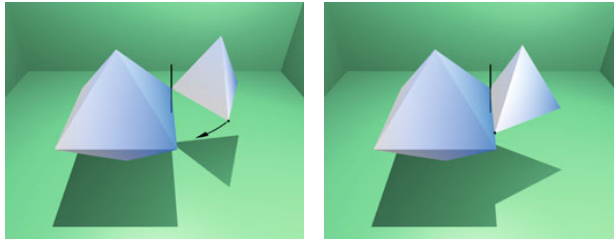
Ein 3D-Widget zur Translation und Rotation einer 3D-Szene. Die grünen Kreuze stellen Handles dar, um die Rotation in jeweils einer Richtung zu aktivieren.

(Preim/2, Kap. 8.1)

**Bsp.: Objektpositionierung: Snap Dragging („Ziehen durch Schnappen“)**

Funktionsweise: Bewegen von Objekten in Nähe zu einander, um dann vom System durch automatisches Anziehen in Endlage zueinander gebracht werden.

Bsp.:



Links: Der Tetraeder rastet an einem Eckpunkt des Polyeders ein.

Rechts: Eine Tetraederkante ist dem Polyeder so nahe gekommen, dass beide durch das Snapping verschmelzen

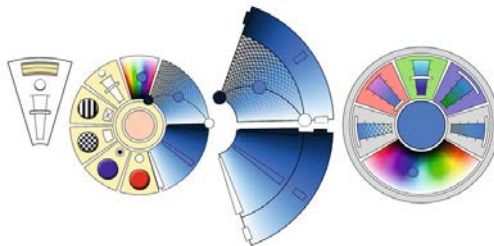
(Preim/2, Kap. 8.3)

**Systemsteuerung**

- **Aufgaben:**
 - Änderung des Systemzustands
 - Änderung des Interaktionsmodus
- **Systemsteuerungstechniken:**
 - graphische Menüs
 - Sprachkommandos
 - gestenbasierte Interaktion
 - virtuelle Werkzeuge

Bsp.: Kreisförmige 3D-Menüs

Interaktion mit einem kreisförmigen PieMenü in einer VR-Umgebung. Die Selektion von Einträgen erfolgt mittels eines Selektionsstrahls (links), durch die Armrichtung (Mitte) oder durch Handrotation (rechts).



Kreisförmige Menüs mit integrierten Checkboxes, Radiobuttons und Slidern.

2D-Interaktion in 3D-Umgebungen:

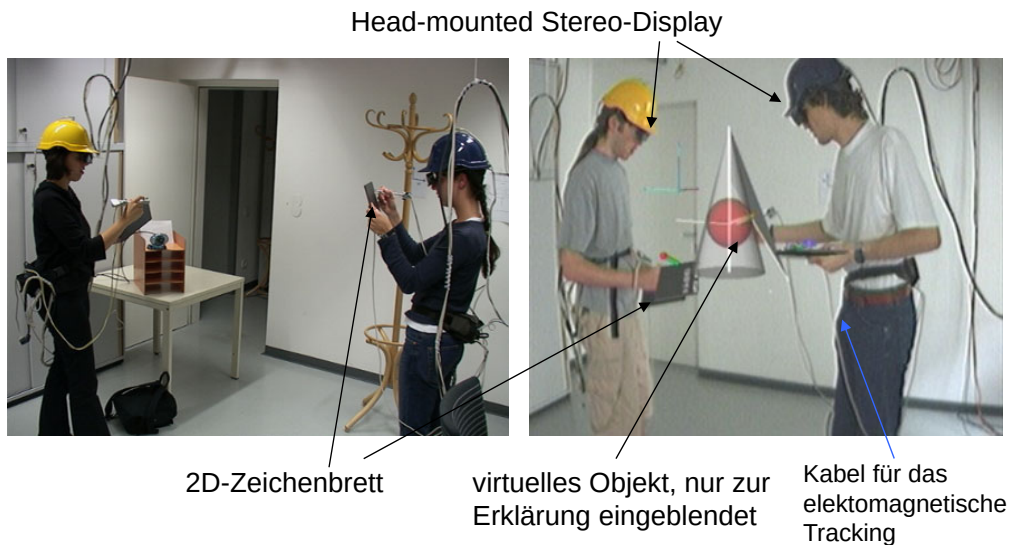
Verwendung einer physischen Oberfläche für die 2D-Eingabe

Kategorien:

- **voll-immersiv:** Der Benutzer bewegt ein 2D-Zeichenbrett im Raum, auf das die 2D-Interaktionsdarstellung projiziert wird. Er sieht die physische 2D-Oberfläche nicht
- **semi-immersiv:** Der Benutzer bewegt ein transparentes 2D-Zeichenbrett im Raum. An dem Ort, welcher der Lage des Zeichenbrettes entspricht, wird auf dem primären Display die 2D-Interaktionsdarstellung eingeblendet.
- getrenntes 2D-Display, z.B. Handcomputer oder stift-basierte LCD-Tablets



Bsp.: „Studierstube“ TU Wien, <http://www.studierstube.org>



Realisierungsmöglichkeit:

durch 3D-Dialoge (3D-Widgets) analog zu zweidimensionalen Benutzungsschnittstellen

LITERATUR:

B. Preim, Entwicklung interaktiver Systeme, Springer-Verlag, 1999, Kap.16

Beispiel:

Vizard VR Toolkit

Plattform: PC, Windows
 Programmierung: Python, OpenSceneGraph
 Verfügbarkeit: available commercially
 Web: <http://www.worldviz.com>
 Beschreibung: high-level programming toolkit, includes support for nearly all VR devices, commercial, free 90 day trial

Beispiel:**Unity Game Engine**

Plattform : Windows 7, 8, 10; Mac OS X
Programmierung: script languages UnityScript/C#/Boo
Verfügbarkeit: freie Version "Personal"
Web: <https://unity3d.com/unity>
Beschreibung: multiplatform game engine; one-click deployment to the full range of mobile, VR, desktop, Web, Console and TV platforms.

Unreal Engine

Plattform: Windows 7, 8, 10; Mac OS X
Programmierung: C++, Blueprint
Web: kostenlos (!?)
more info: www.unrealengine.com

H.1. Einführung**H.2. Erweiterte digitale Realität**

- H.2.1. Taxonomie
- H.2.2. Immersion und Illusion
- H.2.3. Systemische XR-Architektur
 - H.2.3.1. Rechnersystem-Architektur
 - H.2.3.2. Tracking und Detektion
 - H.2.3.3. Binaurales Rendering
- H.2.4. Realkonforme Visualisierung
 - H.2.4.1. Adaptives Streaming
 - H.2.4.2. Handhabung komplexer XR-Szenen

H.3. 3D-Interaktionsaufgaben und -techniken

- H.3.1. Navigation
- H.3.2. Selektion und Manipulation
- H.3.3. Systemsteuerung
- H.3.4. 2D-Interaktion in 3D-Umgebungen
- H.3.5. Realisierung

H.4. Haptische 3D-Umgebungen

- H.4.1. Einführung
- H.4.2. Haptische Interaktion und Simulation

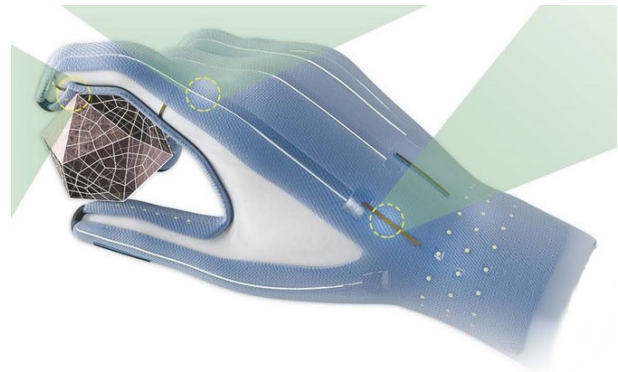
Mechanik: Teilgebiet der Physik

Kollision: Interaktion zwischen bewegten Objekten

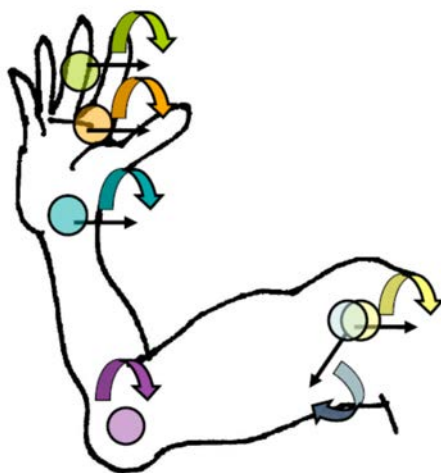
Haptik: Tastsinn (Raumsinn)

Anwendungen in der Mensch-Maschine-Interaktion:

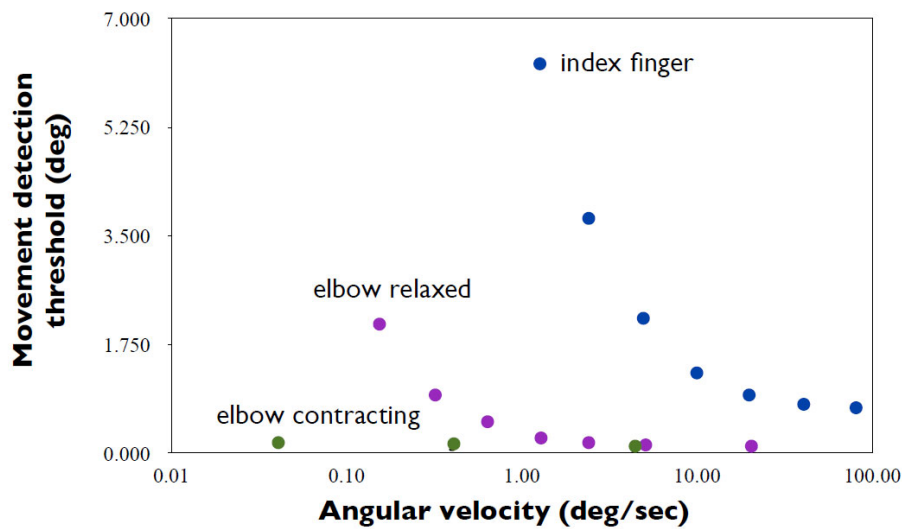
- Unterstützung bei der Platzierung von Objekten, z.B. durch Simulation von Schwerkraft
- Interaktion mit einer dreidimensionalen virtuellen Umgebung, z.B. Videospiele, Computer-Aided Design (CAD) von mechanischen Teilen (Maschinenteile, Architektur)
- Ausnutzung des Tastsinns für die Mensch-Maschine-Interaktion durch Ausgabe von Kräften



„Detektierbare“ Unterschiede an Gelenken



●	Proximal-InterPhalangeal (PIP) Joint	$\sim 2.5^\circ / *6.8^\circ$
●	MetaCarpalPhalangeal (MCP) Joint	$\sim 2.5^\circ / *4.4^\circ$
●	Wrist	2.0°
●	Elbow	2.0°
●	Shoulder (front)	0.8°
●	Shoulder (side)	0.8°

Bewegung und Position

→ Schwelle kann von der Geschwindigkeit abhängen und, ob der Muskel kontrahiert ist

haptisches Interaktion: „den Tastsinn betreffende“ Interaktion

Bsp.: Phantom



<http://www.sensable.com/haptics/haptics.html>

Bsp.: Virtuelle und augmentierte Realität für Gesundheit und Wohlbefinden



www.vdc-fellbach.de

Bsp.: Kampffjet-.Simulator



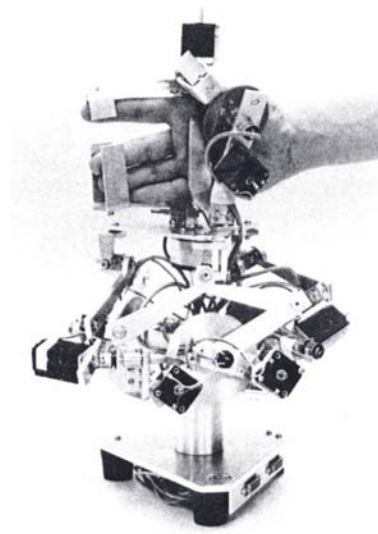
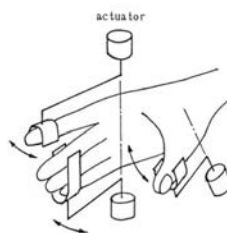
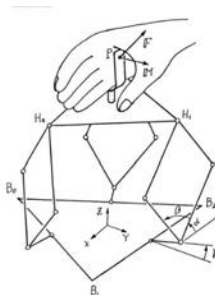
jollydays.de

Bsp.: Cyberith-Virtualizer

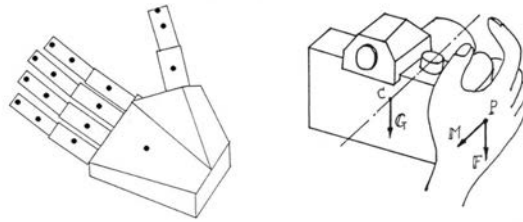
www.computerbase.de

Bsp.: Tsukuba-Manipulator*Funktionsweise:*

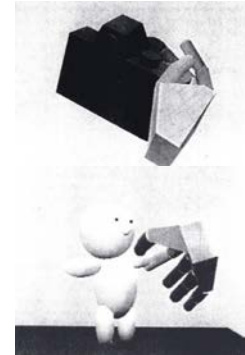
Je einen Aktuator für die Hand, Daumen, Zeigefinger und die restlichen drei Finger.



rechnerinterne Simulation der Bewegung einer Hand in der dreidimensionalen Modellwelt:



- Die Hand wird durch Kontrollpunkte abstrahiert, deren Lage im Raum abhängig von der Eingabe und der Modellwelt berechnet wird.
- Die rechnerinterne Simulation folgt Gesetzen der Mechanik.
- Zusätzlich zur Krafrückwirkung kann sich der Benutzer an der graphischen Darstellung der Modellwelt und der manipulierenden Hand auf dem Bildschirm orientieren.

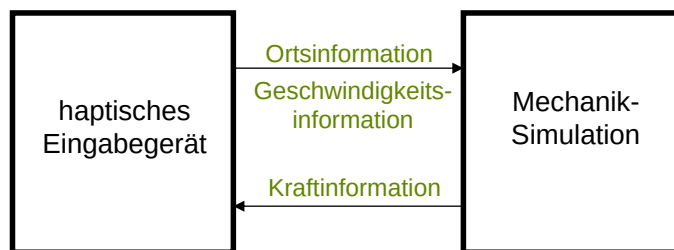


Bsp.: Cybergrasp (Virtual Technologies)



Bsp.: Pneumatic Haptic Interface (Southern Methodist University)



**Mechaniksimulation:**

- Aktualisierung der virtuellen Szene abhängig von der Eingabeinformation auf Grundlage von Gesetzen der Mechanik
- Rückgabe von Kräften, die auf die Szenenteile wirken, die an das Eingabegerät gekoppelt sind (im Folgenden „virtueller Manipulator“ genannt).



„Künstliche Haut für das Metaverse“

Interaktionsschleife:

Wiederhole:

1. Lokaliere den virtuellen Manipulator in der virtuellen Szene entsprechend der aktuellen Eingabewerte.
2. Aktualisiere die Szene und berechne die Reaktionskraft auf den virtuellen Manipulator.
3. Wende die Reaktionskraft auf das Eingabegerät an.

**Aufgaben in Schritt 2:**

- **Kollisionsdetektion:**

Bestimmung der geometrischen Wechselwirkung zwischen dem virtuellen Manipulator und der Szene, z.B.

1. Kollisionssituation zwischen Manipulator und Szene,
2. minimaler Abstand zwischen Manipulator und Szene,
3. Kollisionszeitpunkt zwischen Manipulator und Szene

- **Kollisionsreaktion:**

Bestimmung der mechanischen Wechselwirkung zwischen dem virtuellen Manipulator und der Szene, z.B.

1. Berechnung der wirkenden Kräfte
2. Veränderung des virtuellen Manipulators und der Szene durch die wirkenden Kräfte

**Beispiel für eine Programmbibliothek zur haptischen Interaktion:**

API für das Phantom: OpenHaptics

Bestandteile von OpenHaptics:

- Kernklassen
- Grundgeometrie
- Elementare geometrische Formen
- Dynamik
- Effekte
- Kraftfelder
- Manipulatoren
- Polygonnetze
- GHOST GL Bibliothek
- GHOST VRML Reader



OpenHaptics Toolkit – 3D Systems, Inc.,
<https://de.3dsystems.com/haptics>

**Fallunterscheidung bei der Kollisionsdetektion:****(1) paarweise Kollisionsdetektion / n-Körper-Kollisionsdetektion**

speziell:

- paarweise Kollisionsdetektion zwischen zwei komplexen Objekten
- n-Körper-Kollisionsdetektion zwischen sehr vielen (n groß) einfachen Objekten (Partikeln)

(2) statische / dynamische Kollisionsdetektion

- **statische Kollisionsdetektion:** die beiden Körper befinden sich in Ruhe
- **dynamische Kollisionsdetektion:** die beiden Körper befinden sich in Bewegung
- **pseudo-dynamische Kollisionsdetektion:** dynamische Kollisionsdetektion durch eine Folge statischer Kollisionsdetektionen in kleinen Zeitschritten

(3) starre Körper / deformierbare Objekte (engl. rigid / deformable models)**LITERATUR:**

- Dahl, John, et al. "Collision avoidance: A literature review on threat-assessment techniques." IEEE Transactions on Intelligent Vehicles 4.1 (2018)
- Figueiredo, Mauro, Luis Marcelino, and Terrence Fernando. "A survey on collision detection techniques for virtual environments." Proc. of V Symposium in Virtual Reality. 2002.
- C. Ericson, Real time collision detection, Morgan-Kaufmann, Amsterdam, 2008
- Lazaridis, Lazaros, et al. "Hitboxes: A Survey About Collision Detection in Video Games." International Conference on Human-Computer Interaction. Springer, Cham, 2021.

Inhalte der Publikationen:

- Kollisionsdetektion für polygonale Objekte
- Algorithmen für nicht-polygonale Modelle
- n-Körper-Verarbeitung
- Public Domain Software-Pakete: I-COLLIDE, RAPID, V-COLLIDE, SOLID, V-Clip, SWIFT, DEEP, DeformCD, Self-CCD, gProximity



Paarweise Kollisionsdetektion zwischen polygonalen Objekten

Aufgaben:

- **Schnitt:** Schneiden sich Dreiecke aus den beiden Objekten?
Versionen:
Existenz: Gibt es zwei Dreiecke, die sich schneiden?
Kontakt: Ausgabe aller Paare von Dreiecken, die sich schneiden
- **Abstand:** Was ist der kleinste Abstand zwischen den beiden Objekten?



Paarweise Kollisionsdetektion zwischen polygonalen Objekten

Elementaroperationen:

- Schnittest zwischen zwei Dreiecken
- Schnittest zwischen Strecken und Dreiecken
- Distanzberechnung zwischen Punkt und Dreieck
- Distanzberechnung zwischen zwei Strecken

LITERATUR:

- Moller, A fast triangle-triangle intersection test, Journal of Graphics Tools 2(2), 1997
- Gregory, Arthur, et al. "A framework for fast and accurate collision detection for haptic interaction." ACM SIGGRAPH 2005 Courses. 2005.
- Moosavi, Syed Kumayl Raza, Muhammad Hamza Zafar, and Filippo Sanfilippo. "A Review of the State-of-the-Art of Sensing and Actuation Technology for Robotic Grasping and Haptic Rendering." 2022 5th International Conference on Information and Computer Technologies (ICICT). IEEE, 2022.



Paarweise Kollisionsdetektion zwischen polygonalen Objekten

Suchstrukturen:

Zweck:

Verminderung der Anzahl auszuführender Elementaroperationen, vgl. auch die Datenstrukturen zur Suchraumeinschränkung bei der Strahlverfolgung in Kap. E.3)

Typen von Suchstrukturen:

- **(hierarchische) Raumzerlegungen**

Bsp.: Gitter, Octree, k-d-Baum, Binäre Raumzerlegung (BSP)

- **(hierarchische) Hüllkörper (Hüllkörperbäume)**

Bsp. für Hüllkörpertypen: achsenparallele Quader, ausgerichtete Quader (oriented bounding boxes - OBB), Kugeln, Ellipsoide, diskret orientierte Polyeder in k Richtungen (k-DOP)



Paarweise Kollisionsdetektion zwischen polygonalen Objekten

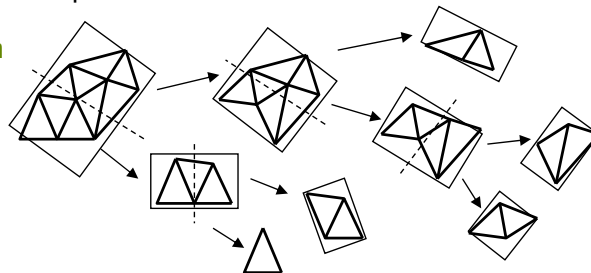
Suchstrukturen:

Aufgaben:

- Aufbau eines Baumes für jedes Objekt

Top-down oder bottom-up

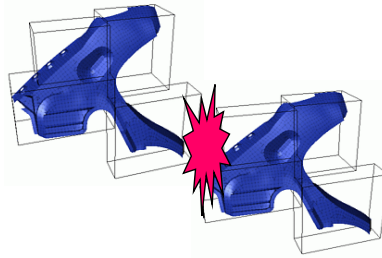
Bsp.: OBB-Baum



- Verwendung der Bäume zur Kollisionsdetektion:
Test von Hüllkörperpaaren

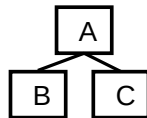


Paarweise Kollisionsdetektion zwischen polygonalen Objekten



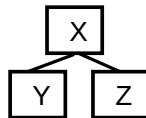
Beispiel einer Auswahl von Hüllkörperpaaren:

Hüllkörperbaum
von Objekt A:

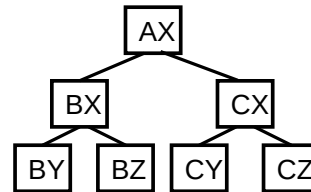


Fortsetzung analog für Unterbaumpaare
mit Wurzeln B, C, X, Y, falls existent

Hüllkörperbaum
von Objekt B:



ausgewählte Paare, Durchlauf von der
Wurzel her, nicht explizit gespeichert:



Paarweise Kollisionsdetektion zwischen polygonalen Objekten

LITERATUR:

- Jiménez, Pablo, Federico Thomas, and Carme Torras. "3D collision detection: a survey." *Computers & Graphics* 25.2 (2001): 269-285.
- C. Lennerz, E. Schömer, T. Warken, A framework for collision detection and response, in Proc. 11th European Simulation Symposium ESS'99, 309-314
- Jiménez, Pablo, Federico Thomas, and Carme Torras. "3D collision detection: a survey." *Computers & Graphics* 25.2 (2001): 269-285.
- Park, Jae Sung, Chonhyon Park, and Dinesh Manocha. "Efficient probabilistic collision detection for non-convex shapes." *2017 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*. IEEE, 2017

**Fallunterscheidung bei der Kollisionsreaktion:**

- **Kontakttyp:** Aufprall von Körpern / Gleitbewegung zwischen Körpern
- **Materialtyp:** elastisch / plastisch
Deformation / Materialabtrag (Schneiden / Bohren / Fräsen / Schleifen ...)

Schwierigkeit:

genaue Simulation, z.B. basierend auf Finite-Elemente-Rechnung
zeitaufwändig
Ausweg: heuristische Lösungen

**Beispiele für heuristische Lösungen für die Kollisionsreaktion bei haptischen interaktiven Systemen:**

Gestalten von Objekten durch Abtragen:

- Repräsentation der Szene durch Verschiebungskarten:
R. Jagnow, J. Dorsey, Virtual sculpting with haptic displacement maps,
in Proc. Graphics Interface 2002, 125-132

Zusammensetzen von Szenen

- Repräsentation der Szene durch Polygonmodelle:
D.C. Ruspini, K. Kolarov, U. Khatib, The haptic display of complex
graphical environments, in Proc. SIGGRAPH '97, 345-352

Abtasten einer Oberfläche:

- Repräsentation der Oberfläche durch Punktwolken
Zhu, Lifeng, Yichen Xiang, and Aiguo Song. "Visible Patches for Haptic
Rendering of Point Clouds." IEEE Transactions on Haptics (2022).

Vision

Intelligentes System mit multimodalen Erfassungs- und Rückkopplungsfunktionen

